

东方红[®] LX1004/LX1104/LX1204 拖拉机
/LX1254/LX1304

使用保养说明书

第一拖拉机股份有限公司

前 言

东方红 LX1004/LX1104/LX1204/LX1254/LX1304 拖拉机是第一拖拉机股份有限公司在吸收另外国外先进的底盘生产技术的基础上,自行设计开发的四轮驱动轮式拖拉机。质量可靠,性能稳定。此系列拖拉机通过选装不同的部件,可以满足旱地、水田的各种耕、耙、犁等作业及道路运输作业的需要。

100-130 马力整机生产执行标准:GB/T15370.2-2009 农业拖拉机 通用技术条件 第 2 部分:50kW~130kW 轮式拖拉机。

本说明书详细地介绍了东方红 LX1004/LX1104/LX1204/LX1254/LX1304 拖拉机安全规则及使用注意事项、主要技术规格、磨合与使用、技术保养、主要故障及排除方法等。

《使用保养说明书》主要服务对象是拖拉机驾驶员,它将帮助您熟悉和正确掌握拖拉机的安全操作、日常的维护保养和调整及其常见的故障排除等。为此请您在使用拖拉机之前,仔细阅读本说明书及其配套的《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》;严格执行书中的规定,使用、维护、保养好拖拉机,充分发挥拖拉机的性能,延长拖拉机的寿命,避免造成不必要的损失,为您创造出更高的经济效益。

本说明书并非产品质量保证书,因此不得以本书中的数据、插图和说明为根据提出任何要求。随着当今科学技术的发展,本产品将不断进行改进,因而本说明书中的数据、图表和说明可能与实际有所差异,我们将作出必要的改动。这些改动不事先通知,将会编入新版说明书中,敬请谅解。

本说明书的版权归第一拖拉机股份有限公司所有,未经允许,不得翻印、出版。

第一拖拉机股份有限公司

2016 年 2 月

目 录

第一章 安全规则及注意事项(1)

一 安全规则(1)

二 注意事项(1)

第二章 主要技术规格(4)

一 整机参数(4)

二 柴油机(5)

三 传动系统(5)

四 行走、转向、制动系(6)

五 工作装置(7)

六 灌注容量(7)

七 电气仪表设备(8)

八 附件(8)

第三章 拖拉机的磨合(9)

一 磨合前的准备工作(9)

二 柴油机空转磨合(9)

三 动力输出轴空转磨合(9)

四 液压系统磨合(9)

五 空驶及负荷磨合(9)

六 磨合后的工作(10)

第四章 拖拉机的使用(11)

一 操纵控制装置及仪表(11)

(一)操纵手柄、踏板及控制按钮(11)

(二)仪表板(12)

(三)组合开关(15)

(四)安全定窗、MP3 机和点烟器的使用(16)

(五)保险丝盒和工作灯插座(16)

(六)中央电器盒(18)

二 操作(19)

(一)发动机的启动(19)

(二)拖拉机的起步(19)

(三)拖拉机的转向(20)

(四)拖拉机换挡及拖拉机工作速度选择(20)

(五)差速锁的使用(21)

(六)拖拉机的制动(21)

(七)拖拉机停车和柴油机熄火(21)

(八)前轮驱动的操作(21)

(九)轮距的调整(22)

(十)配重的使用(25)

(十一)驾驶座的使用调整(25)

(十二)方向盘的使用调整(25)

(十三)驾驶室空调及采暖系统的使用与保养(26)

三 拖拉机工作装置的使用(32)

(一)液压提升器的操作(32)

(二)悬挂机构的使用(34)

(三)液压输出阀的操作(38)

(四)动力输出装置的操作(39)

(五)牵引拖挂装置的使用(40)

(六)拖车制动系统的操作(41)

(七)电气系统(42)

第五章 拖拉机技术保养(43)

一 技术保养规程(43)

(一)每班技术保养(43)

(二)60h 技术保养(43)

(三)240h 技术保养(43)

(四)500h 技术保养(43)

(五)1000h 技术保养(43)

(六)1500h 技术保养(44)

(七)长期存放技术保养(44)

二 技术维护保养操作(45)

(一)维护保养(45)

(二)技术维护保养操作	(45)
第六章 拖拉机底盘常见故障和排除方法	
.....	(60)
一 离合器	(60)
二 变速箱	(60)
三 后桥及制动器	(60)
四 行走系	(61)
五 液压转向系	(62)
六 液压悬挂系	(62)
七 电气系电气系统常见故障及排除方法	(63)
第七章 附录	(67)
一 用油和溶液	(67)
(一)燃油	(67)
(二)柴油机机油	(67)

(三)传动液压两用油	(67)
(四)制动器用油	(67)
(五)润滑脂	(67)
(六)冷却液	(68)
二 主要螺栓、螺母的拧紧力矩	(69)
三 配套农机具	(70)
四 易损件清单	(71)
五 附件清单	(72)
六 重要安全注意事项及警示	(73)
七 选装轮胎的速度参数	(77)

第一章 安全规则及注意事项

一 安全规则

1 驾驶员应在仔细阅读使用保养说明书并接受专门训练后才能使用拖拉机。

2 启动柴油机以前,必须将变速杆和动力输出轴操纵杆放在空挡位置,提升器操纵手柄放在下降位置。

3 拖拉机起步时,应注意前方是否有障碍物,拖拉机和农具或拖车之间是否有人。

4 拖拉机在行驶中,驾驶员不能离开座位,任何人不允许上下拖拉机。

5 严禁拖拉机挂空挡或踏下离合器踏板滑下坡。

6 拖拉机在行驶中,不允许驾驶员将脚放在制动器踏板和离合器踏板上。

7 拖拉机在道路上行驶时,左右制动器踏板应联锁。不允许高速转弯,以防翻车。

8 拖车必须有独立的制动系统,否则不能拖挂。

9 拖拉机停车时,一定要将农具下降到地面;停放在斜坡上时,轮胎处应垫上楔块。

10 拖拉机在道路上行驶时应注意交通标志,遵守交通规则。

二 注意事项

1 新的拖拉机或大修后的拖拉机,必须按“拖拉机磨合要求”进行磨合,而后才能进行正常负荷工作。

2 拖拉机各部件应严格按推荐牌号的溶液使用。燃油及润滑油必须经过至少 48h 沉淀,传动系(前驱动桥除外)润滑油必须先

经过与提升器过滤精度相同的滤油器过滤后,才能加注。

3 经常检查各连接部位的螺栓、螺母及其它易松动零部件,例如前、后驱动轮螺母,牵引机构及传动箱连接螺栓等,发现松动时应及时拧紧。

4 电器系统保养前,必须先拆掉蓄电池搭铁线,以免烧毁电器零件。

5 在对拖拉机和农具进行检查、清洗、调整、修理、保养前,必须停车熄火,将变速杆及动力输出轴操纵杆置于空挡位置,锁上停车制动器,使所有运动部件处于静止状态。

6 牵引拖车时,必须用牵引钩而不可用三点悬挂杆件。

7 拖拉机配带悬挂农具行驶时,应将位控制手柄固定在上升位置,并将下降速度控制旋钮(驾驶座下方)逆时针方向旋出,将农具锁定,以防止提升器操纵手柄被碰动,引起农具突然降落造成事故。

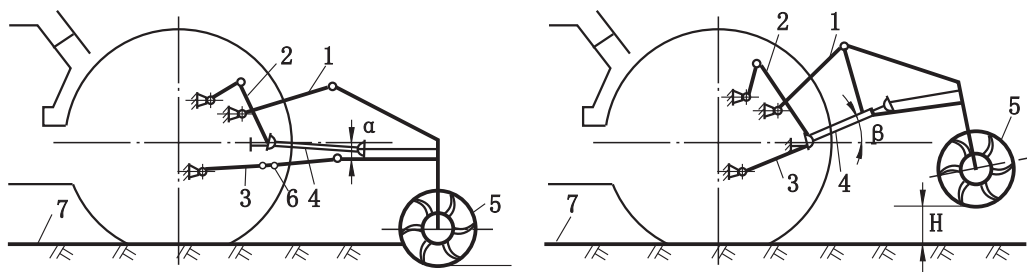
8 在拖拉机动力输出轴带负荷工作时,拖拉机不能急转弯,以免损坏万向节。

9 在使用动力输出轴驱动农具以前,应检查拖拉机和驱动农具匹配合理性。一般耕作作业时,动力输出轴、农具输入轴与万向传动轴的夹角不应大于 10°;地头转弯提升农具后,夹角不应大于 30°(参见图 1-1)。

10 轮胎的安装调整,必须由经验丰富的人员,使用适合的专用工具进行,以免因轮胎安装不正确可能引起的严重事故。

11 柴油机在热态时,不要去拧水箱盖,以防被喷出的冷却液烫伤。





(a)拖拉机配带旋耕机耕作状态

(b)拖拉机配带旋耕机地头转弯提升状态

图 1-1 拖拉机配带旋耕机具

1-上拉杆;2-提升杆(左右2根);3-下拉杆(左右2根);4-万向传动轴;5-旋耕刀滚;
6-外挂接点;7-未耙地面; $\alpha < 10^\circ$; $\beta < 30^\circ$; $H > 250\text{mm}$

(12)为便于用户维护保养传动系统,提高传动系统的清洁度,大轮拖出厂时在备件箱内增加了一个传动系统钢滤芯。拖拉机磨合满 60 小时后必须更换成钢滤芯,以后每工作 60 小时需对钢滤芯进行清洗,否则会堵塞滤芯。期间,若发现滤芯破损,需及时更换滤芯。拖拉机经 60 小时磨合后,用户需趁热放出变速箱、后桥、最终传动、分动箱的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油,清理放油螺塞和磁棒,将液压传动油经过沉淀至少 24 小时、用无纺布或其他过滤装置过滤至少 2 遍后,重新加入,如果油量不足时必须补加东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。此后再工作 240 小时后,按照以上操作将东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油再次放出过滤一次。拖拉机工作满 500 小时,更换为新的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。累计每工作 1500 小时,更换一次东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。

(13)用户擅自改装或拆卸拖拉机引起

的故障和事故由用户自行负责。

(14)用户在启动拖拉机时,请扳动提升器提升手柄,如果提升器不提升,请先对液压管路进行排气。排气时,先松开齿轮泵处高压管路,待有高压油流出时快速拧紧齿轮泵处高压管。

(15)拖拉机在坡度不大于 20% 的坡地作业或行驶时可以使用,否则可能会出现故障或发生危险。

(16)水田胎仅适用于土壤湿度大、较泥泞的稻田、水田等田间作业,其他路况不宜使用此种轮胎。且行驶速度不大于 10km/h,使用不当引起的磨损不负责三包。

(17)用户在三包期内,应严格按照说明书要求添加或更换润滑油。其中,东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油是东方红拖拉机唯一指定的服务用油,若没有按照要求添加或更换润滑油,由此而产生的液压系统故障或传动系故障,主机厂将不承担责任。

(18)拖拉机在出厂时已经进行了初步调试,小时计显示的工作时间并未清零。

紧急情况应采取的措施:

上坡时突然熄火,重新启动时应当做到离合器、油门、手制动三者配合,即在加油门的同时,松抬离合器,待车辆有起步的感觉时,再放松制动,同时适当加大油门,完全抬起离合器,不使车辆倒退、熄火,平稳上坡。

下坡时突遇制动失灵。先拉紧手制动,然后迅速逐步换入低速档。如果是在山路,要设法靠山壁行驶,以阻车辆前进。

禁用要求:

在标定工况下,燃油消耗率上升幅度大于出厂标定值 20%的;

拖拉机发动机有效功率或动力输出轴功率降低值大于出厂标定值15%的;

有效制动距离低于出厂标定值的;经非规范改装存在安全隐患的。



第二章 主要技术规格

一、整机参数

牌 号	东方红				
型 号	LX1004	LX1104	LX1204	LX1254	LX1304
主要用途	一般用途				
型 式	机架型式	无架式			
	驱动型式	四轮驱动			
动力输出功率(kW)	≥59.56	≥65.88	≥71.22	≥74.91	≥77.62
最大牵引力	≥24	≥26	≥27	≥29	≥32
外廓尺寸(mm)					
长(包括前配重·悬挂)	5010		5010	5010	5010
宽(出厂时轮距至后轮外缘)	2240		2300	2300	2360
高	3070		3070	3140	3030
轴 距(mm)	2688.5				
轮 距(mm) 前轮(出厂轮距)	1761~2000(1761)	1761~2000(1761)			1815 ~ 2154(1910)
后轮(出厂轮距)	1614~2214(1614)	1676~2276(1676)			1676 ~ 2276(1676)
离地间隙(前驱动桥壳下)(mm)	450	460	470	470	480
最小转向圆半径(m)(不制动)	6.5±0.3		7.0 ± 0.3		
前配重(kg)	400(最大 500)				400(最大 600)
后配重(kg)	300				400
最小使用质量(kg)	4900	5030	5030	5080	5080
质量分配(kg) 前 轮	2000	2030	2030	2057	2057
后 轮	2900	3000	3000	3023	3023
挡 数	12 个前进档、4 个倒退档				
理论速度 (km/h) (发动机转 速为 2300r/min)	低 挡	I	2.25	2.17	2.25
		II	3.40	3.27	3.40
		III	4.12	3.97	4.12
		IV	6.63	6.37	6.62
	中 挡	I	4.78	4.59	4.77
		II	7.21	6.93	7.20
		III	8.74	8.41	8.72
		IV	14.05	13.51	14.02
	高 挡	I	10.41	10.01	10.39
		II	15.71	15.11	15.68
		III	19.05	18.31	19.01
		IV	30.61	29.43	30.55
	倒 挡	I	4.86	4.67	4.85
		II	7.34	7.05	7.32
		III	8.89	8.55	8.88
		IV	14.29	13.74	14.26

注:上述速度为装配基本型轮胎速度,选装其它轮胎时速度见附录 7。

二 柴油机

机型号	东方红 LX1004	东方红 LX1104	东方红 LX1204		东方红 LX1254	东方红 LX1304
型 号	LR6B5U22/ 0735E	LR6M5U22/ 0810E	LR6M5U22/ 0882E	LR6R3LU22 /0882E	LR6R3LU22/ 0920E	LR6A3LU22/ 0956E
型 式	直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室					
缸 数	6 缸					
缸径×冲程	108×135	110×135		100×125	100×125	105×125
进气方式	自然吸气			增压中冷		
标定转速(r/	2200					
12小时功率(kW)	73.5	81	88.2		92	95.6
最大扭矩时的 转速(r/min)	1400-1600	1400-1600	1400-1600		1400-1600	1400-1600
额定工况燃油 消耗率(g/kW·h)	≤242	≤242	≤242		≤242	≤239
额定工况机油 消耗率(g/kW·h)	≤1.63(磨合后)					

三 传动系统

离合器	干式,单片,独立操纵,碟形弹簧压紧双作用离合器。主离合器脚踏板操纵,副离合器手柄操纵
变速箱	组成式 4X(3+1) 挡,12 个前进挡,4 个倒退挡,主变速为啮合套换挡,副变速为啮合套换挡
中央传动	螺旋锥齿轮副
差速器	闭式,两个行星直齿锥齿轮(闭式四个行星直齿锥齿轮 LX1304 用)
差速锁	锁销式,踏住差速锁踏板保持结合状态,分离时松开差速锁踏板即可分离差速锁
最终传动	单级行星齿轮式
前驱动桥	早田型
前中央传动	螺旋圆锥齿轮副
前差速器	闭式,两个行星直齿锥齿轮。
前最终传动	单级行星齿轮式
分动箱	直齿轮带结合分离机构

四 行走、转向、制动系

型 号		东方红 LX1004	东方红 LX1104	东方红 LX1204	东方红 LX1254	东方红 LX1304
机 架		无架式				
前驱动桥传动轴		中置式传动轴				
轮胎规格(in)	前轮/后轮 (基本配置)	14.9-24/16.9-38		14.9-26/18.4-38		
	前轮/后轮 (选装配置)	12.4-26(水田轮)/18.4-34(蔗田轮)				
轮胎气压(kPa) 运输时:前轮/后轮 耕地时:前轮/后轮		147-196/147-196 98-118/98-118				
前 轮 定 位	前轮前束(mm)	0-10				
	前轮外倾角(°)	1				
	主销内倾角(°)	7.30				
	主销后倾角(°)	10				
前轴(桥)摆角度(°)		11(每边)				
转向形式		独立油路,全液压前轮转向				
转向油泵		HLCB-D16/12(右旋)				
排量(ml/r)		12				
恒流流量(L/min)		13-16				
安全阀调定压力(MPa)		12.5				
液压转向器		BZZ1-160 型全液压转向器				
转向油缸直径(mm)		48(双缸)				
转向油缸行程(mm)		200				
前轮最大转角		50°				
行驶制动器		油浴、盘式(单盘)、人力液压脚踏板操纵				
停车制动器		手操纵、多摩擦面机械压紧油浴式,带警示灯				

五 工作装置

型号	东方红 LX1004	东方红 LX1104	东方红 LX1204	东方红 LX1254	东方红 LX1304
液压提升系型式	开心、半分置式,灵敏度可调				
耕深控制方式	位控制,浮动控制力、可选装力控制、力位综合控制				
油泵型号	2CBN-G320/G310				
主油缸直径×行程(mm)	110×128(带两个辅助油缸)		110×128(带两个辅助油缸)		
安全阀全开压力(MPa)	20.5~21.5				
系统最大提升力(kN)(悬挂点后 610mm 处)	≥17.64	≥24	≥28		
悬挂机构	后置三点悬挂、Ⅱ类				
液压输出装置	滑阀式多路阀 2 片,单作用或双作用可调				
快换接头型式及数量	双侧自封式(1~3)对 ZG1/2in				
输出流量(L/min)	50				
动力输出轴型式	后置、独立式、选装同步式				
转速(r/min)	540/1000,可选装 540/720、650/720、720/1000				
轴径(mm)	φ35mm,21 齿渐开线花键轴;可选装 φ35mm,6 齿矩形花键轴、φ38mm,8 齿矩形花键轴				
轴头离地高度(mm)及旋向	712,顺时针(从后部看)		747,顺时针(从后部看)		
牵引装置型式	摆式牵引杆,牵引叉位置及摆杆位置可调				
牵引销直径(mm)	28				
牵引销位置(mm)	440、550		475、585		
可调式牵挂钩位置	高度可调节 6 种位置				
挂钩销直径(mm)	φ35				

六 灌注容量

(单位:L)

种 类	东方红 LX1004	东方红 LX1104	东方红 LX1204	东方红 LX1254	东方红 LX1304
燃 油	220				
水箱、散热器	26				
柴油机用机油	30				
转向器用机油	1.6				
前驱动桥用机油	每侧 1				
	中央 6.5/7.5(LX1304-3)				
传动箱用机油 最终传动用机油	60				
液压系统用机油	40(分油)				
制动器用油	0.44				

七 电器仪表设备

种 类	东方红 LX1004	东方红 LX1104	东方红 LX1204	东方红 LX1254	东方红 LX1304
电器系统	12V,负极搭铁				
蓄电池	6-QW-150 12V 150A.h 1 个 (或 6-QW-180 12V 180A.h 1 个)				
启动机	12V 4kW				
交流发电机	14V,80A				
前照灯	近光 H1,12V55W,2 个,远光 H1,12V55W,2 个				
前示宽灯	R5W,12V5W,2 个				
前转向灯	P21W,12V21W,2 个				
后示宽灯	R5W,12V5W,2 个				
后转向灯	P21W,12V21W,2 个				
制动灯	P21W,12V21W,2 个				
驾驶室前工作灯	灯泡:H3,12V55W,每灯 1 个				
驾驶室后工作灯	灯泡:H3,12V55W,每灯 1 个				
工作灯(修理用)	灯泡:P21W,12V21W,1 个				
冷启动装置	12V,进气空气加热器,1 个				
电喇叭	12V,1 个				
前窗刮水器	12V,30W,1 个				
后窗刮水器	12V,30W,1 个				
洗涤器	12V,1 个,储液箱容量 2L				
点烟器	12V,108W,1 个				
MP3 播放器	12V,双喇叭、立体声,USB/SD 接口				
七孔挂车插座	1 个				
组合仪表	12V,多功能,CAN 总线				
旋转警示灯	12V,3W,LED,选装				
空调	12V,120W,冷暖两用				

八 附件

驾驶座	弹性悬架,可进行高度、前后位置调节
驾驶室	全封闭整体式带采暖通风的舒适型驾驶室。底板、挡泥板和后壁板为一整体,全悬架式弹性支承底板,可选装空调装置
安全架	两柱式(不装驾驶室时)
机 罩	组装全封闭式
挡泥板	半遮盖式
挂车制动装置	气制动系统,充、断气制动
贮气筒容积(L)	≈26
制动阀工作压力(kPa)	≥400
安全阀开启压力(kPa)	700

第三章 拖拉机的磨合

新的或大修后的拖拉机必须经过磨合后才能使用,否则将缩短使用寿命。

一 磨合前的准备工作

1 检查拖拉机外部螺栓、螺母及螺钉的拧紧力矩,若有松动应及时拧紧。

2 在前轮毂、前驱动桥主销的油杯处加注润滑脂;检查柴油机油底壳、传动系及提升器、液压分油油箱液面,前驱动桥中央传动及最终传动油面,不足时按规定加注(传动箱内加注油不能太多,以免造成过热现象)。

3 加注燃油及冷却液。

4 检查轮胎气压是否正常。

5 检查电器线路连接是否正常、可靠。

6 使各操纵手柄均处于空挡位置。

二 柴油机空转磨合

对柴油机进行 15min 的空转磨合。按《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》规定顺序启动后,使柴油机按低速(小油门)→中速(中油门)→高速(大油门)顺序各运行 5min。

在柴油机空转磨合过程中,应仔细检查柴油机、空气压缩机、液压泵的工作状态,观察有无异常现象及声响,油水有无泄漏,仪表是否工作正常。若发现有不正常现象,应立即停车,排除故障后重新进行磨合。

三 动力输出轴空转磨合

将柴油机手油门操纵手柄置于中油门位置,动力输出轴处于空挡位置运转

四 液压系统磨合

启动柴油机将油门放到中间位置运转,操纵位控制手柄,将悬挂机构升降几次,观察有无异常现象;然后在悬挂机构挂上配套农具(其质量约为 750kg),使柴油机处在大油门位置运转,操纵位控制手柄,使悬挂机构能全行程上升与下降,然后操纵快速升降按钮,使悬挂机构上升及下降,其次数不少于 20 次,观察液压悬挂机构能否固定在最高位置或所需要的位置、升降时间及渗漏现象。

在拖拉机静止情况下,启动柴油机作低、中、高速运转,操纵方向盘平稳地向左及向右各转动 10 次,观察拖拉机前轮左右转向的随动情况,判断声音是否正常,操纵方向盘是否轻松、平稳。

在磨合过程中若发现问题,应立即着手解决。

五 空驶及负荷磨合

经过柴油机空转磨合、动力输出轴空转磨合及液压系统磨合。如拖拉机的技术状态完全正常,则可进行整机空驶磨合。其磨合顺序和时间按下列磨合规范进行(表 3-1);磨合时间为 60h。

在空驶磨合中,需进行左右转向操纵和适当地使用制动器。

空驶磨合后,表明拖拉机技术状态完全正常方可进行负荷磨合。

●注意:对于拖拉机进行中Ⅱ挡及Ⅲ挡负荷磨合时,应使前驱动桥结合;其它挡磨合时,应使前驱动桥分离。

●磨合过程中必须注意:

1 观察电器设备和各种仪表的读数是否正常。

2 柴油机运转是否正常。

3 离合器接合是否平顺,分离是否彻底。

4 变速箱的换挡是否轻便、灵活,有无乱挡、自动脱挡现象。

5 制动器工作是否可靠。

6 差速锁接合与分离是否可靠。

7 前驱动桥的接合与分离是否可靠。

8 磨合期间对拖拉机进行每班技术保养和 50h 技术保养。

当发现故障时,应排除后方能继续磨合。

六 磨合后的工作

磨合结束后,拖拉机必须立即进行全面技术保养,方能转入正常使用。技术保养内容如下:

1 按《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油

机使用保养说明书》的规定对柴油机进行技术保养。

2 趁热放出(打开所有放油螺塞详见第五章 第二节 技术维护保养操作)传动系、液压系统、转向系统和前驱动桥的润滑油,沉淀 24 小时或过滤后重新加入,不足重新添加同型号润滑油。

3 对液压系统进行保养,更换液压系统滤芯。

4 检查前轮前束、离合器、制动器的自由行程,必要时调整。

5 检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉。

6 按维护保养图 5-1 向拖拉机各个部位加注润滑脂。

表 3-1 拖拉机的磨合规范

牵引负荷 (kN)	相当的作业项目	油门 开度	各挡的磨合时间(h)												总时数 (h)				
			低 挡				中 挡				高 挡					倒 挡			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	空驶	3/4	各 0.5				各 0.5				各 0.5				各 0.5				8
3~4	挂拖车装 5 吨质量运输	3/4	0	0	0	2	各 2				2	0	0	0	0				12
9~11	用配套五铧犁 1L-530,在砂土(比阻 30~35kPa)上,耕深为 20cm 犁耕作业	全开	0	0	0	4	2	4	4	0	4	0	0	0	0				18
12~15	用配套五铧犁在土壤上(比阻 45~50kPa)上,耕深为 20cm 犁耕作业	全开	0	0	0	2	2	6	6	0	6	0	0	0	0				22

第四章 拖拉机的使用

(一)、操纵控制装置及仪表

1. 操纵手柄、踏板及控制按钮(见图 4-1)

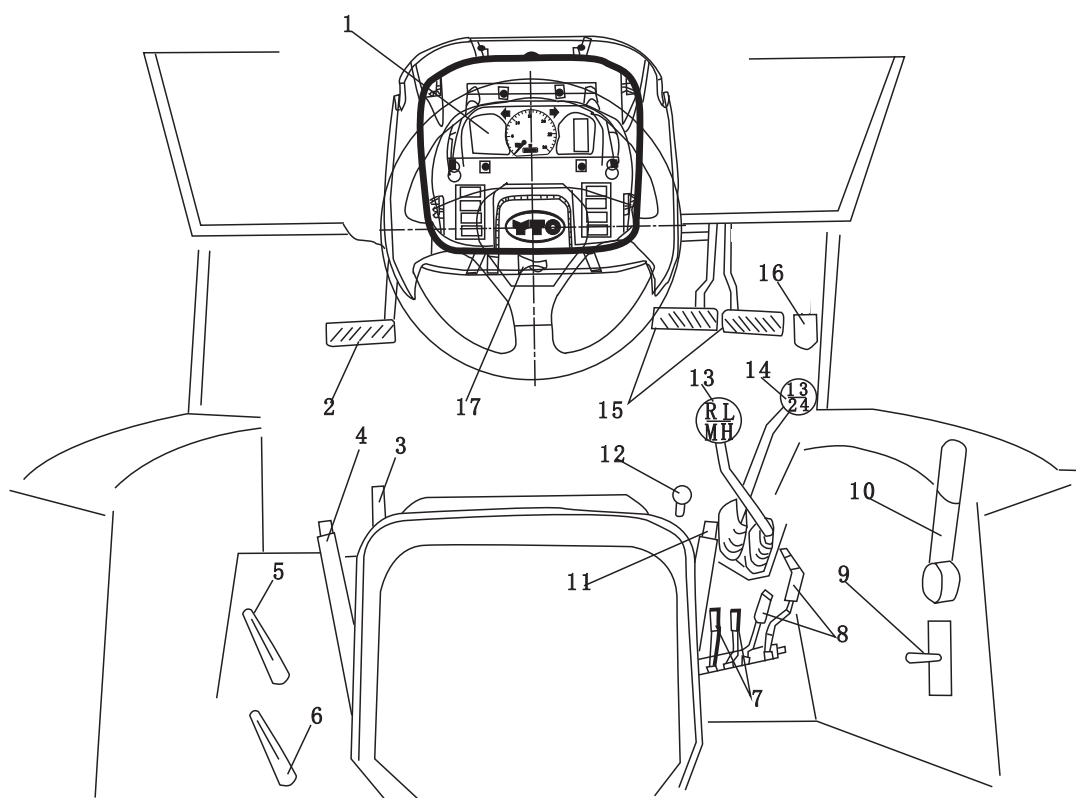


图 4-1 操纵手柄、踏板及控制按钮

1. 控制开关板 2. 主离合器踏板 3. 驾驶座前后调整手柄 4. 停车制动器操纵杆(向上制动、向下分离)
5. 前桥驱动操作手柄 6. 动力输出操纵手柄 7. 液压输出多路阀操纵手柄 8. 提升器操纵手柄 9. 快速升降
操纵手柄 10. 电子手油门 11. 动力输出离合器操纵手柄 12. 差速锁控制踏板 13. 副变速箱操纵杆
14. 主变速箱操纵杆 15. 制动器操纵踏板 16. 电子脚油门 17. 喇叭按钮

(二)、仪表板(见图 4-2)

组合仪表由发动机水温表、油压表、转速小时表、燃油表、电压表以及多个指示灯组成,组合仪表见图 4-3:

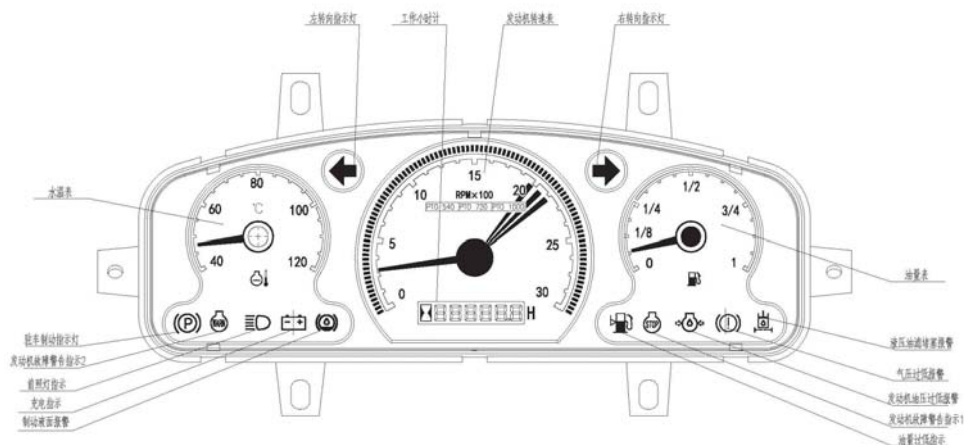


图 4-3 组合仪表外形图

发动机转速表及工作小时计:



1. 转速表:显示发动机转速,单位:r/min。

2. 工作小时计:累计发动机工作小时数,用于发动机保养。

3. PTO 转速:橙色 PTO 650 刻度表示发动机指针在此位时(转速为 1950r/min)动力输出轴转速为 650r/min。黄色 PTO 720 刻度表示发动机指针在此位时(转速为 1968r/min)动力输出轴转速为 7200r/min。绿色 PTO 540 刻度表示发动机指针在此位时(转速为 1980r/min)动力输出轴转速为 540r/min。青色 PTO 1000 刻度表示发动机指针在此位时(转速为 2000r/min)动力输出轴转速为 1000r/min。



水温表:显示发动机冷却液温度,量程 40~120° C。

1. 当指针指向黄区,发动机冷却液温度在 40~60° C;

2. 当指针指向绿区,发动机冷却液温度在 60~100° C;

3. 当指针指向红色区,发动机冷却液温度在 100~120° C,发动机冷却液温度过高,应立即停机检修。



油量表:显示燃油箱内储存燃油量的多少。

1. 指针指向绿色区的最右边,油箱满油;

2. 随着发动机的运转,油量表指针不断向左偏转,油量不断减少;

3. 当指针指向红色区时,油箱内的油量不足,提醒司机及时加油。



电压表:显示电气系统电压。发电机正常发电时,电压表指示值为 14V 左右。



发动机油压表及油压报警灯:数显压力:显示发动机润滑系统机油的压力,量程 0-1MPa。

油压报警灯:当发动机油压过低时该灯亮。

1. 起动开关位于"ON"档,发动机未起动时,此时压力值为 0,油压报警灯亮。
2. 发动机起动后显示润滑油实际压力,油压正常时 油压报警灯常亮。如果压力值低于 0.1MPa 或者油压传感器线路断路时该灯闪烁,说明发动机油压偏低,或者发动机油压传感器电路出现故障,应熄火停机及时检修。



前照灯远光指示灯(蓝色)

该灯亮时,表明前照灯为远光。



驾驶室前工作灯指示灯(绿色)

按下前工作灯开关,该指示灯亮,拖拉机驾驶室前工作灯也同时亮。



蓄电池充电报警灯(红色)

发动机起动后,该灯由亮转熄灭,表明发电机工作正常,若该灯常亮,表明充电电路或发电机有故障,应检修。



驻车制动指示灯(红色)

当驻车制动手柄上拉处于停车制动时,该灯亮,表明拖拉机处于驻车制动状态。



油滤报警灯(红色,备用)

该灯亮,表明液压提升系统液压油滤堵塞,请及时检修。



后工作灯指示灯(绿色)

按下后工作灯开关,该指示灯亮,拖拉机驾驶室后工作灯也同时亮。



左转向指示灯(绿色)

拖拉机向左转向时,将组合开关左侧手柄向后扳,拖拉机左侧的转向灯及该指示灯均闪亮。



右转向指示灯(绿色):

拖拉机向右转向时,将组合开关左侧手柄向前推,拖拉机右侧的转向灯及该指示灯均闪亮。



发动机预热指示灯(黄色)

当冬季低温启动时,电锁开关钥匙处于"ON"位,该灯会自动点亮,表明发动机冷启动进气加热器通电工作,预热时间长短由发动机 ECU 自动控制,当预热指示灯熄灭后才可启动发动机。



发动机故障报警灯(黄色)

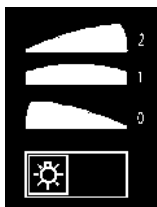
当该灯亮时,说明发动机电控系统有故障,需要主机厂或发动机厂商专业维修人员对发动机进行维修。





油量报警指示灯(黄色)

当油量表的指针指向红区时,该报警灯同时亮,说明油箱内的燃油不足,需及时加油。当燃油传感器电路出现断路故障时,该报警灯闪烁,请及时检修。

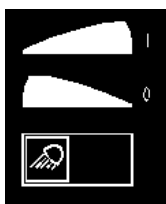


灯光总开关:

“0”位:切断电源;

“1”位:拖拉机的前后示宽灯、仪表内照明灯及各翘板开关内照明指示灯亮。

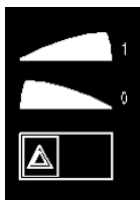
“2”位:接通前后示宽、仪表内照明、翘板开关内照明、组合开关的前照灯。



驾驶室前工作灯开关:

“0”位:切断电源;

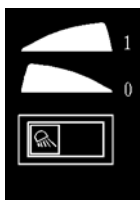
“1”位:驾驶室前工作灯亮。



危急警告开关:

“0”位:切断电源;

“1”位:当拖拉机或机组在公路上不能正常行驶时,应使该开关处于“1”位,拖拉机上的前后左右转向灯及仪表上的转向指示灯均闪亮,提醒前后车辆及行人引起注意,以保障行驶安全。此功能受点火起动开关控制。



驾驶室后工作灯开关:

“0”位:切断电源;

“1”位:驾驶室上的后工作灯亮;

(三) 组合开关

组合开关由左侧组合开关和右侧组合开关组成,左侧组合开关控制前照灯远近光变换和转向灯闪烁。右侧组合开关控制前窗刮水器和洗涤器。使用方法如下:

前照灯和转向灯:左侧组合开关手柄往前扳,右转向灯亮,手柄往后扳,左转向灯亮,手柄放在中间位置左右转向灯均不亮。手柄从“0”位上抬到变光位可以控制前照灯远近光变光,上抬此位一次为远光,再抬到此位一次变为近光;手柄从“0”位上抬到超车位,远光灯亮。无论变光位还是超车位,松开手柄均自动复位到“0”位。刮水器和洗涤器:**右侧组合开关**手柄往后扳,前窗刮水器接通,往前扳刮水器回位。手柄往上抬,洗涤器通电工作,松开手柄,手柄可由自动向下复位断开(该手柄端部有一按钮,其它机型用作预热,本机不用)

喇叭:组合开关本体中部有电喇叭触头,与方向盘上的喇叭按钮相连,按下方向盘中部按钮即可控制喇叭鸣叫。



图 4-3 组合开关

A-转向灯开关 B-雨刷、预热开关 C-点火起动开关



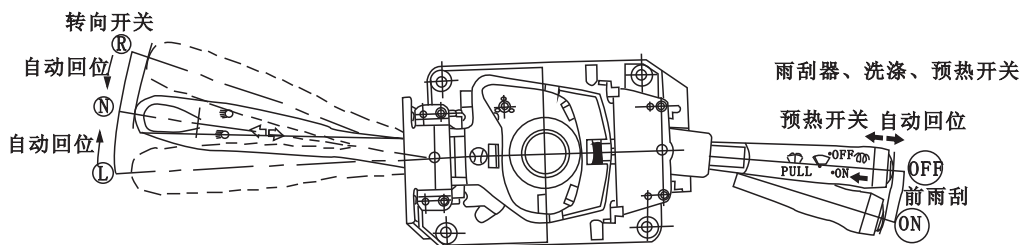


图 4-4 组合开关

点火启动开关：

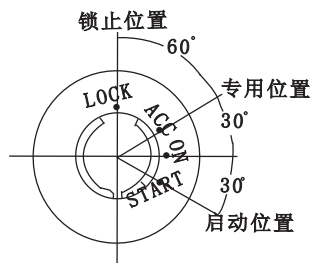
该开关有四个档位：

"LOCK"位：切断电源，钥匙可以拔出；

"ACC"位：接通附件电源，本机不用。

"ON"位：接通组合仪表、喇叭、转向灯、前照灯、工作灯、刮水器等电器设备。

"STAR"位：用于发动机起动，带自动复位功能。



JK322N点火开关档位工作图

(五)、保险丝盒和工作灯插座：

保险丝盒和工作灯插座位于组合开关下方，见下图 4-5a：。

工作灯插座：

用于拖拉机夜间修理及其它照明，接通电源总开关，将随机配件中工作灯连线上的插头插入该插座孔内即可使用。

保险丝盒：

保险丝盒有十六档，所用保险为车辆通

用片式保险，不允许用铜丝缠绕代替，更换保险丝应采用同规格、正规厂家产品，劣质保险丝起不到保险作用。

保险丝盒各档功能见下图 4-5b。

发动机总线插座（见图 4-5c）：拖柴电控发动机 ECU 线束上和仪表台内均留有发动机 ECU 总线插座，用于电控发动机标定和故障诊断，仪表台内插座位于保险丝盒线束分支附近。

POSITION(档位)	F16	F15	F14		F13	F12	F11	F10	F09
CURRENT(电流)	10A	20A	10A		10A	10A	10A	10A	10A
FUNCTION(功能)									
POSITION(档位)	F08	F07	F06		F05	F04	F03	F02	F01
CURRENT(电流)	15A	15A	20A		15A	10A	30A	20A	10A
FUNCTION(功能)									

保险丝盒各档功能							
档位	电流	功能标志	功 能	档位	电流	功能标志	功 能
F01	10A		示宽灯、危险警告	F09	10A		灯光总开关
F02	20A		启动开关、点烟器	F10	10A		组合仪表30电源
F03	30A		发动机ECU	F11	10A		转向灯
F04	10A		音响、顶灯、工作灯	F12	10A		洗涤器、电喇叭
F05	15A		后工作灯	F13	10A		制动灯
F06	20A		前工作灯	F14	10A		前刮水器
F07	15A		前照灯近光	F15	20A		空调
F08	15A		前照灯远光	F16	10A		旋转警示灯、后刮水器

图 4-5b 保险丝盒功能

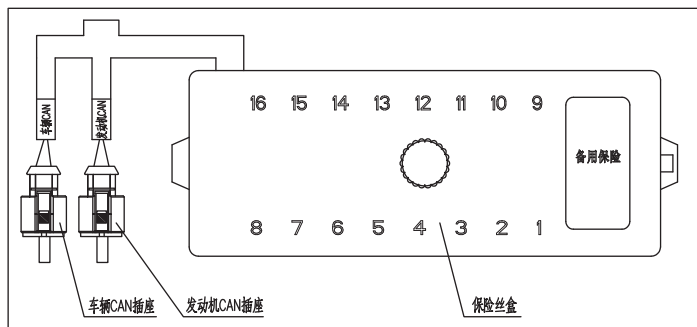


图 4-5a 保险丝盒和工作灯插座

图 4-5c 发动机总线插座

(六)、中央电器盒：

中央电气盒上装有多个继电器,安装在仪表台内的前壁板上。用于控制前照灯远、近光、前、后工作灯、转向和总电源电源,这

些继电器工作电压均为 12V。

中央电气盒见图 4-6：

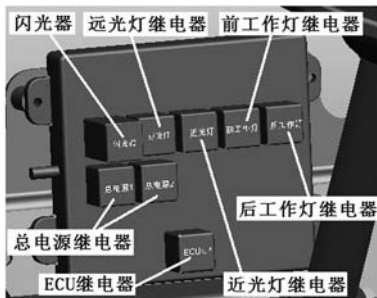


图 4-6 中央电器盒

二 操 作

(一)、发动机的启动

1.启动前的准备工作

(1)启动前应作认真检查,必须确认发动机连接正确,油门操纵灵活正常。并按规定加足冷却液,检查机油油面是否在正常范围内,各部分管接头是否拧紧,有无渗漏现象。

(2)打开电源总开关(位于右车梯下)。

(3)将主变速箱操纵杆 13、动力输出轴离合器操纵手柄 9、动力输出操纵手柄 5、前桥驱动操纵手柄 6 均处于空挡位置,提升器操纵手柄 8 处于下降位置(见图 4-1)。

(4)将电子手油门放在最小位置(见图 4-1)。

(5)将钥匙插入启动开关上的“LOCK”位置。

2.启动

(1)发动机的启动

常温启动(气温在 -5°C 以上时):必须先踩下离合器踏板接通启动安全开关,再将钥匙顺时针转至“START”位,一旦发动机着火启动,应立即松手,让钥匙自动弹回到“ON”位。

低温启动(气温在 -5°C 以下时):接通启动开关至“ON”位置,仪表上的预热指示灯常亮,发动机控制器根据温度和预热要求自动将发动机上的进气加热通电加热,加热到预定温度后,预热指示灯熄灭,该灯熄灭后即可启动。

注意:当拖拉机停机大于 30 天或发动机换机油后再启动时,应先排除燃油系统管路内的空气,并使发动机润滑系统充满机油。具体操作方法见柴油机使用保养说明书。

注意:发动机一旦启动后,应立即松手让钥匙自动弹回“ON”位。否则,启动后的发动机将反带起动电机致使起动电动机损坏。

每次连续启动时间不得超过 15s,每次启动间隔应不少于 2min。为了维护蓄电池的充电性能,连续启动不得超过 3 次。

在严寒天气启动发动机之前,可先将水箱前面遮盖起来,以便冷却液迅速升温,随后拿掉遮盖物。为了帮助发动机启动,可放出油底壳机油(最好在上次熄火时趁热放出),将机油加热到 $70\sim 90^{\circ}\text{C}$ 后再重新加入。散热器水箱中可加入 $80\sim 90^{\circ}\text{C}$ 的冷却液。

(2)使用辅助蓄电池的启动

当拖拉机上蓄电池容量不足需要使用辅助蓄电池(应与拖拉机上蓄电池容量相同)启动时,两个蓄电池并联,即正极接正极,负极接负极。当蓄电池需要外部电源充电时,使用方法同上,“启动开关钥匙一定要处于“LOCK”位。“改为“电源总开关手柄处于断开位置。”

注意:电器系统为负极搭铁,蓄电池接线要确保极性正确。若极性接反将会毁坏电器设备。通常应先连接正极电缆,然后再接负极电缆。

(3)利用牵引拖拉机启动

利用牵引或推动拖拉机启动时,最好使用高 3 挡或高 4 挡。为了保证安全,牵引拖拉机的速度不应高于 15km/h 。

注意:牵引拖拉机启动时,一旦发动机启动,应立即踩下离合器踏板,并减小油门。

(二)拖拉机的起步

柴油机启动后,在中速运转 $5\sim 10\text{min}$,待柴油机水温指针处于绿色区(即水温不低于 60°C)后,可按下述步骤进行起步(见图 4-1):

1 向上拉动提升器操纵手柄⑧(见图 4-1),提起悬挂农具。

2 踩下主离合器踏板②,并将主、副变速杆(13)及(14)挂上所需挡位。

3 向下推停车制动器操纵杆④,松开停

车制动器。

4 鸣喇叭并观察周围有无障碍物。

5 操纵手油门手柄⑩或脚油门踏板(12),逐渐增高柴油机转速并缓慢地松开离合器踏板②,使拖拉机平顺地起步。

●注意:柴油机预热运转,怠速时间不得超过 10min。

(三) 拖拉机的转向

拖拉机转向时应适当减小油门,操纵方向盘实现转向。在道路上转向时,若速度较高,应先减速,弯缓应早转慢打,少打少回。弯急应迟转快打,多打多回。

拖拉机转小弯或在松软土地上或水田中转弯时,由于前轮侧滑常引起转向不灵。为了减小转弯半径,可采用单边制动转向(事先应将左右制动踏板的联锁片扳开),即在用方向盘转向的同时,踩下相应一侧的制动器踏板帮助转向,使转弯半径减小。

●注意:拖拉机高速行驶时,切不可用单边制动作急转弯。当前轮大转角转弯时,若出现安全阀起作用,溢流时发出的吱吱声,此时方向盘应少许退回一些,避免液压转向系统长时间过载。

(四) 拖拉机换挡及拖拉机工作速度选择

主、副变速箱由两根操纵杆(主变速杆①和副变速杆②)分别操纵(见图 4-7),实现 12 个前进挡及 4 个倒退挡。主变速杆“①”可获得 4 个排挡(1、2、3、4)。副变速杆“②”可获得 3 个前进速度区段(I 为低速区,Ⅱ为中速区,Ⅲ为高速区)和 1 个倒挡区 R。

操纵副变速杆“②”时,应先踩下离合器踏板,由空挡位置向右推,再向前推得到低挡位,若向后推得到高挡。由空挡位置向

左推,再向前推得到倒挡,若向后推得到中挡。

主变速杆在空挡位置向右移,再向前推得到 3 挡,若向后推得到 4 挡。

由空挡位置向左移,再向前推得到 1 挡,若向后推得到 2 挡。

注意:1、为了使拖拉机挂档档位更加顺畅,请挂档时先挂副变速,在挂主变速,摘档时先摘主变速,再摘副变速。

2、切莫在拖拉机行进中用傅变速杆换挡,以免传动齿轮打齿。

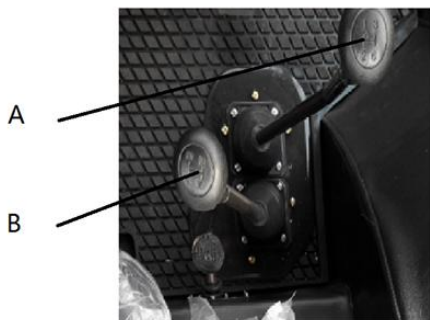


图 4-7 变速杆

A—主变速杆;B—副变速杆

正确选择工作速度,不但可获得最佳生产率和经济性,并可以延长使用寿命。拖拉机工作时,不应经常超负荷,要使柴油机具有一定的功率储备。田间工作速度的选择应使柴油机处于 80%左右负荷下工作为宜。对于轻负荷作业且工作速度又不高时,可选用高一挡位小油门工作,以节省燃油。

田间作业的基本工作挡是:犁耕常用低 4、中 1、中 2 及中 3 挡;旋耕常用低 1、低 2、低 3 挡;耙地常用低 4、中 2、中 3、中 4 及高 1 挡;播种常用中 1、中 2、中 3 挡;收获常用低 2、低 3、低 4 及中 1 挡;田间道路运输常用中 4、高 1、高 2、高 3 及高 4 挡。具体作业时应根据不同的地域不同的作业条件选择

(五) 差速锁的使用

拖拉机工作时,一般应使差速锁保持分离状态,当拖拉机后轮单边滑转严重时,使行驶速度降低,此时踏下差速锁踏板 11(见图 4-1),使差速锁接合,两半轴齿轮被刚性锁住,两后轮同速转动,就能克服一侧后轮滑转,使拖拉机驶出打滑地段。此时若放松差速锁踏板,差速锁仍保持接合状态,只有踩一下制动器踏板,差速锁才自行分离;对于机械式差速锁而言,只需松开差速锁踏板,差速锁即可分离。

当两后轮滑转率差异很大或一个后轮固定不动时,不要马上接合差速锁,应首先踩下离合器并接合差速锁,然后再接合离合器。

●注意:当差速锁在接合状态时,拖拉机不能转弯行驶。

(六) 拖拉机的制动

一般情况下,应先减小柴油机油门 10 或 12,再踩下主离合器踏板②,然后根据情况逐渐踩下行驶制动器踏板 15,使拖拉机平稳停住(见图 4-1)。

紧急制动时,应同时踩下离合器踏板和行驶制动器踏板,不能单独踩下行驶制动器踏板,以免使制动器急剧磨损或柴油机熄火。

●注意:拖拉机在道路行驶时,一定要把左右制动器踏板联锁起来。

(七) 拖拉机停车和柴油机熄火

1 先减小油门,降低拖拉机速度。

2 踩下主离合器踏板和行驶制动器踏板 15,当拖拉机停车后,将主、副变速杆 13、14 放在空挡位置。并向上拉动停车制动器操纵杆 4(见图 4-1),使停车制动器处于制动状态。

3 松开主离合器踏板及行驶制动器踏板,减小油门使柴油机怠速空转 5min。严禁在水温过高时骤然停车。

4 发动机熄火时,逆时针转动启动钥匙到“LOCK”位置,发动机立即熄火,取下启动钥匙,切断电源总开关。

5 柴油机熄火后,如果要保持停车灯亮,可将灯光总开关按至“I”位。

●注意

(1)若坡上停车,待柴油机熄火后,在松开行驶制动器踏板前应先挂上挡。上坡时挂前进挡,下坡时挂倒挡。

(2)在气温低于 0℃的情况下停放时,不用防冻液的拖拉机应放尽冷却水。

(八) 前轮驱动的操作

当拖拉机进行田间重负荷作业或在潮湿松软土壤上以及水田作业时,为了改善拖拉机附着性能,通常挂接前驱动桥工作。这时应向下推动前驱动桥挂接手柄①,使前驱动桥接合(见图 4-7、图 4-8)。若发生挂接困难,应握住手柄缓慢向下推动,同时操纵拖拉机使挂接两齿轮发生稍稍的相对转动。向上拉动挂接手柄①,前驱动桥就分离。

挂接前驱动桥时,拖拉机应处于非牵引,沿直线低速行驶状态。

拖拉机在硬路面作一般的运输作业时,不准接合前驱动桥,否则将引起前轮早期磨损。只有当雨雪天,路面滑,上大坡后轮容易打滑时才能接合前驱动轮。当拖拉机越过困难区段后,应将前驱动桥分离。

运输作业时,前轮胎磨损较快;如轮胎花纹左右两侧磨损不均,可根据情况将左右轮胎调换使用。

●注意

为了防止轮胎过早磨损,一定要保证轮



胎的充气压力符合规定要求。拖拉机在坚硬路面上行驶要脱开前轮驱动。

(九) 轮距的调整

1 后轮距

通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置,东方红 LX1004/1104/1204/1254/1304 拖拉机基本配置可获得 7 种轮距。。

调整后轮距时,一定要使轮胎侧面上所标箭头指向拖拉机前进方向,始终保证 2 个前轮及后轮对称于拖拉机中心线。调整时,先选择最合适的后轮距,再选择前轮距。

用户应根据不同的农艺和不同的配套农机具调整合适的前后轮距。

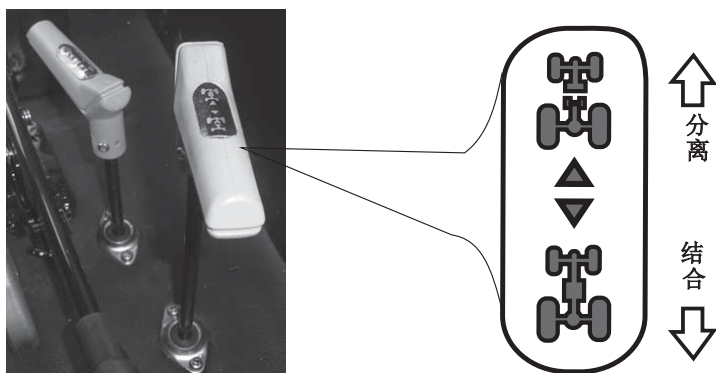
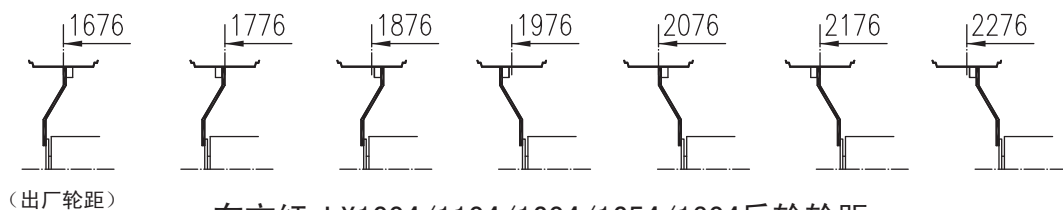


图 4-7 前桥驱动挂接手柄

图 4-8 前桥驱动的接合与分离

挂接手柄①往下→接合(即前轮驱动)

挂接手柄①往上→分离(即前轮不驱动)



东方红-LX1004/1104/1204/1254/1304后轮轮距

图 4-9 东方红拖拉机后轮距的调整

2 前轮距

通过改变辐板和轮辋的连接位置，东方红 LX1004/1104/1204/1254/1304 基本配置可得到以下轮距。

注意：

当拖拉机采用除上述轮距以外的轮距时，应调整限位螺钉①的长度（见图 4-10），以防拖拉机在急转弯或者耕地进出犁沟时轮胎碰撞其他部件发生危险。更改轮距后严禁不验证前驱动轮极限位置是否干涉就进行作业。

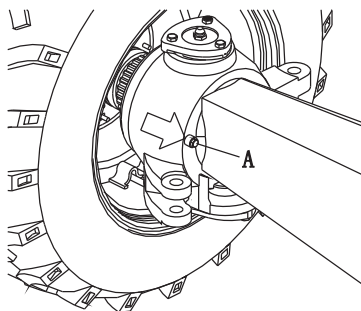
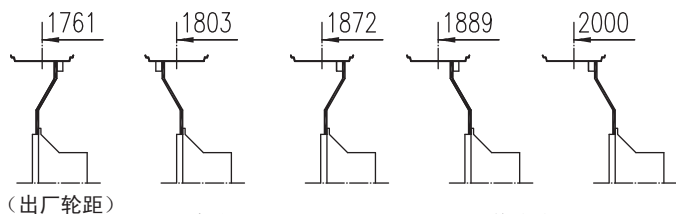
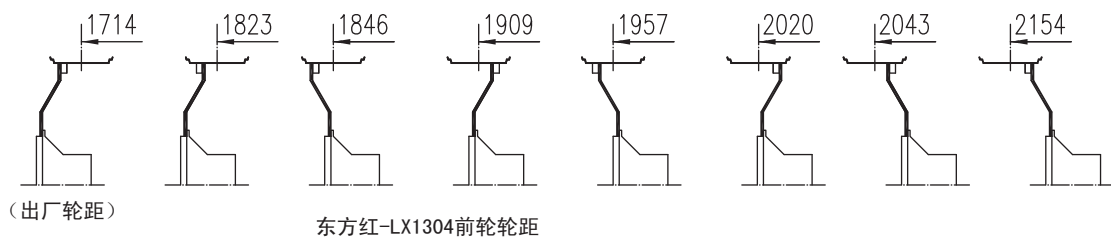


图 4-10 限位螺钉



东方红-LX1004/1104/1204/1254前轮轮距



东方红-LX1304前轮轮距

图 4-11 东方红 LX1004/1104/1204/1254/1304 前轮距

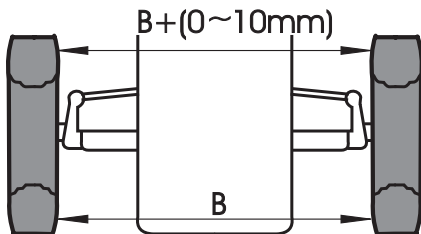


图 4-12 前轮前束检查

3 前桥前束的检查

前轮前束量应为 0~10min，该值可在两轮辋内侧测得，见图 4-12。旋转横拉杆，可调整前束量。

4 驱动轮紧固件的调整

新拖拉机首次使用或驱动轮重新安装后,需按以下步骤进行检查:

1、带负载工作前,空车行驶 200m,之后按规定的扭矩检查各紧固件;

2、工作 3 小时以及 10 小时后,再分别检查一次;

3、经常性地检查紧固螺栓、螺母,以防止紧固件松动。

按规定扭矩紧固下列紧固件:

1、前驱动轮辐板与前桥轮毂连接螺栓扭矩为 $255\text{N}\cdot\text{m}$;

2、前驱动轮辐板与轮辋连接螺栓扭矩为 $250\text{N}\cdot\text{m}$;

3、后驱动轮辐板与驱动轮轴法兰连接螺栓扭矩为 $380\text{N}\cdot\text{m}$;

4、后驱动轮辐板与轮辋连接螺栓扭矩为 $250\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注意:当前后驱动轮上任何紧固件出现松动情况时,严禁使用拖拉机。前后驱动轮上所有的紧固件都需要时刻按规定的扭矩扭紧。



A-轮辋和辐板的连接螺栓;
B-前驱动轮辐板与前桥轮毂连接螺栓。



A-后驱动轮辐板与轮辋连接螺栓;
B-后驱动轮辐板与驱动轮轴法兰连接螺栓。

(十) 配重的使用

1 后轮配重

为增加拖拉机牵引力,在后轮辐板上安装圆片状铸铁配重。铸铁配重每片质量 50kg,可装 4 片(200kg)或 6 片(300kg)(见图 4-13)。

2 前桥配重

前配重装 6 片或 10 片铸铁配重,每片质量 40kg(见图 4-14)。

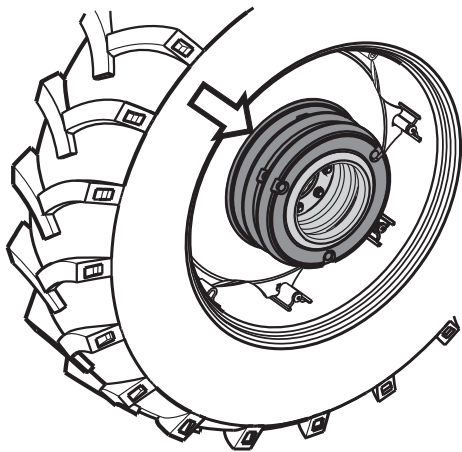


图 4-13 后轮配重



图 4-14 前配重

●注意

东方红 100~110 马力拖拉机的最大使用质量(包括配重,不包括农机具)不允许大于 6000kg,东方红 120~130 马力拖拉机不允许大于 6800kg。

(十一) 驾驶座的使用调整

带有弹性悬架装置的驾驶座可进行工作行程及位置调整,而且驾驶员可边驾驶边进行调整。

1 前后位置调整

移动座位右侧手柄①(见图 4-15),可以使座椅向前或向后移动。座椅移动后,必须加以锁定。

2 高度调整

座椅高度有 3 个挡位,要升高时,用手将座位抬起,听到咔嚓响声,座椅便固定到了 3 挡中的某一挡;要降低时,用手把座椅抬到最高挡位后再使其自行落下。

(十二) 方向盘的使用调整

向上扳动调整手柄 A,可使方向盘进行前后调整,调整好位置后,向下扳动调整手柄 A,将其锁定,见图 4-16。





图 4-15 驾驶座椅的调整



图 4-16

十三、驾驶室空调及采暖系统的使用与保养

I. 使用:

启动发动机后方可使用空调,停止发动机时,必须先关空调,后关发动机。

控制面板(见图 4-17)由温控开关、风量开关和模式转换开关组成,中上部是空调指示灯。

1、风量开关有三档,根据需要旋转调节旋钮到所需风量位置。

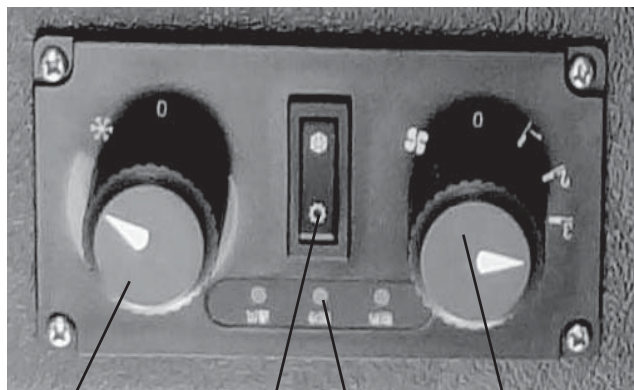
2、转换开关为翘板开关,共有三个位置,分别为制热、通风、制冷,中位为通风位置。

3. 温控开关可调节制冷温度高低,可根据实际需要设置所需温度。

4、当车内温度下降到温控开关所设定的温度时(例如 25℃),压缩机会自行停止工作,蒸发器风机照常工作,当车内温度上升到开机温度时(例如 29℃),温控开关的继电器吸合,压缩机工作,则空调机又开始工作。

5、为了保护发动机和空调散热器,冬天必须加注防冻液(冷暖型)。

6、拖拉机行驶中,上坡、急刹车或行驶在颠簸路上时,会有少量蒸发露水喷出,均属正常现象。



温控开关 模式转换开关 指示灯 风量开关

图 4-17 控制面板示意图

II. 保养:

1、日常保养:

(1) 检查清洗冷凝器, 要求散热片内清洁, 无堵塞物。

(2) 检查制冷系统中制冷剂数量, 在空调工作时观察视液镜, 正常情况下视液镜应无气泡出现。

(3) 检查压缩机和发动机的传动皮带, 是不是松动。

2、定期保养:

(1) 在空调器运转一段时间后, 应对连接部件、软管等进行检查, 是否接头松动, 软管是否有损伤等(每月)。

(2) 检查压缩机支架螺栓是否有松动现象, 如有应及时拧紧或更换。

(3) 冷凝器、蒸发器风机运转是否灵便。

(4) 检查所有的电器接头、电线是否不

良, 应及时检修和固定。

(5) 空调系统内的制冷剂(R134a)会自然缓慢泄露。正常情况应每年补充一次, 补充量视泄露量而定。在大量泄露后应补充制冷剂(R134a)适量。

7、暖风装置

暖风水阀装在发动机后侧, 连接暖风进水管的水阀安装在板上(见图 4-19)。旋转其手柄②可调节由发动机来的冷却水流量, 从而控制驾驶室温度, 暖风由暖风机出风口(M)进入驾驶室。不采暖时可将水阀关闭(图 4-19 中手柄②在垂直位置), 使冷却水不在暖风散热器内流动。发动机放水时, 一定要使暖风水阀处于打开位置; 冬季使用暖风机应加防冻液, 不加防冻液时驾驶室内暖风机放水阀(驾驶室格栅内, 如图 4-18)应打开, 放净其内的水。

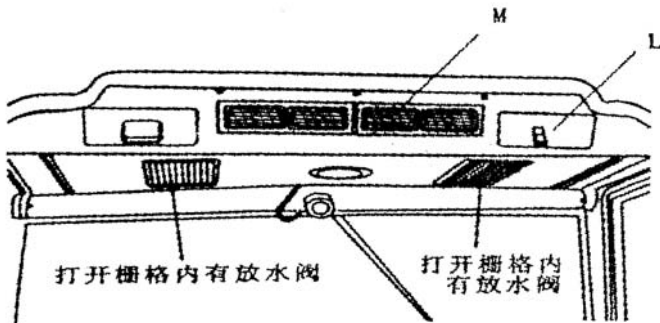


图 4-18 暖风装置

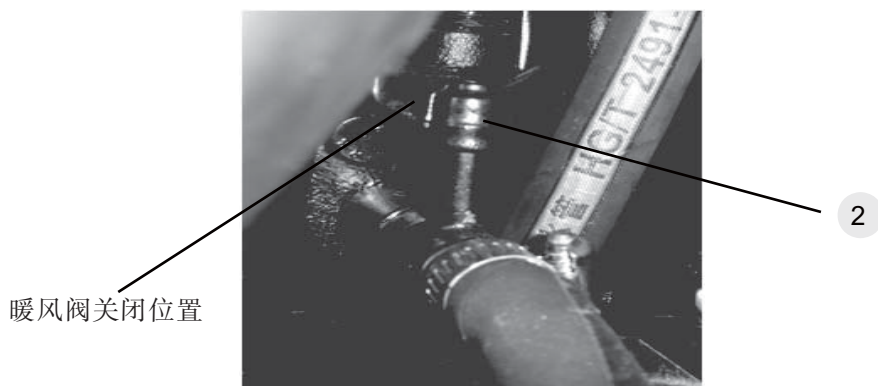


图 4-19 暖风水阀

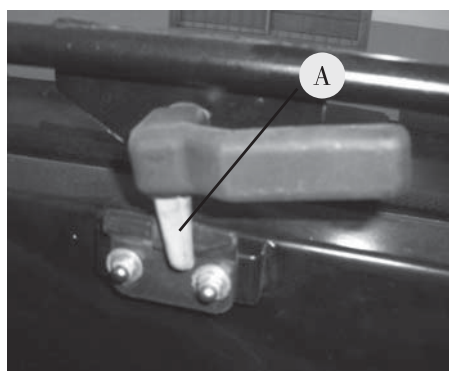


图 4-20 后窗手把

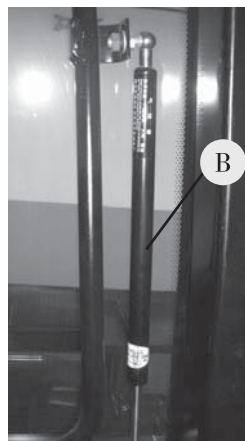


图 4-21 后窗气弹簧

8、驾驶室的使用

(1)车门

用车钥匙打开门锁:向下按门锁按钮可从外面开门。按下门手柄可从里面开门
用门锁钥匙从外面锁门:先将门关上,然后用钥匙锁门。

注意:

门锁或手把不可猛拉、硬扭,以防损坏。

(2)后窗

转动后窗手把“A”(见图 4-20),气弹簧支撑杆“B”(见图 4-21)把玻璃撑住,后窗即可打开。

注意:

拖拉机在不平路面或田间工作时,为防止玻璃震碎,不可将后窗打开。

(3)侧窗

要开侧窗,可将侧窗手柄“C”向上提并向外推,让手柄置于对应的锁定位置,侧窗即可保持一定的开度。(见图 4-22)

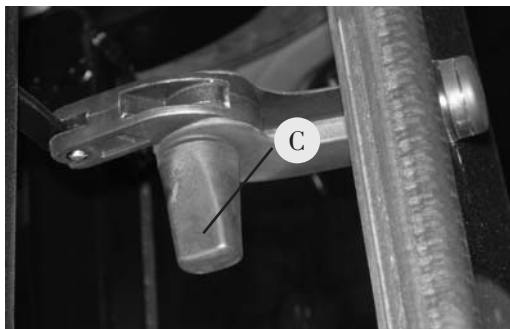


图 4-22 侧窗

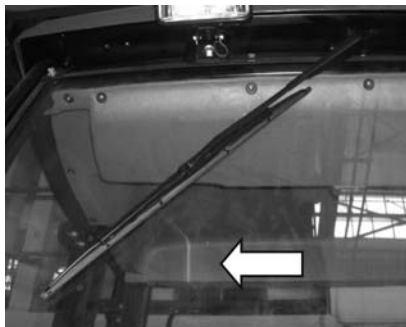


图 4-23 刮水器

(4) 电动刮水器 (见图 4-23)

组合开关右手柄向后扳,刮水器工作,向前扳刮水器回位,电源断开。组合开关右手柄向上扳,洗涤器通电工作。接通翘板开关 B,后窗刮水器工作或回位。

(5) 驾驶室顶灯

当电源总开关位于“ I ”位时,驾驶室顶灯电路接通。顶灯通过开关“ A ”控制 (见图 4-24)

(6) 驾驶室空滤

驾驶室空滤并不防毒(农药或杀虫剂),只有按各种药剂的性能说明去做,才能做到安全防毒。

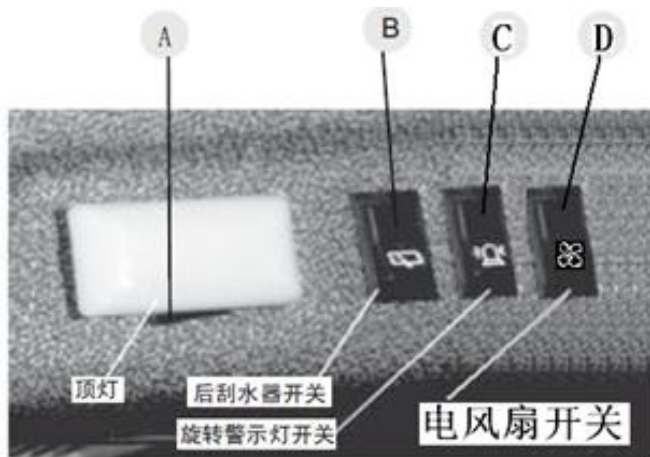


图 4-24 顶灯及开关

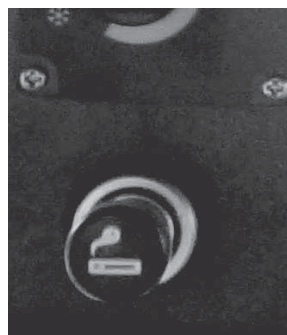


图 4-25 点烟器

(7) 点烟器

点烟器插座安装在驾驶室右侧中立柱的下方,用于点烟和电源输出(12V9A)。使用方法如下:将点烟器电热插头向下推烟器插座内,即接通电源加热 10s-18s,当电热插头加热到一定温度后能够自动弹出而切断电源,拔出插头后即可使用,用过后将将其插入插座内。

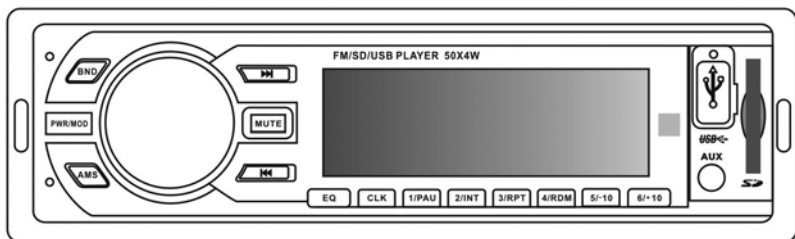
(8) 旋转警示灯开关(选装)

旋转警示灯开关在图 4-24 所示位置 C,按下该开关,安装在驾驶室顶部左后角的旋转警示灯通电工作。

(9)电风扇开关(选装)

电风扇开关在图 4-24 所示位置 D,按下该开关,安装在驾驶室电风扇通电工作。(10)驾驶室音响

驾驶室音响为 MP3 立体声双喇叭音响系统,有 FM 收音、MP3 播放和时钟显示功能。MP3 播放用的 USB 接口可提供 5V1A 电源输出,可用于手机充电使用。音响面板各按钮功能如下:



- 1、POWER/MONE 电源开关/模式转换键
- 2、BAND 波段转换
- 3、VOLUME CONTROL/SEL 音量旋钮/音效选择键/模式选择。
- 4、STATION/SCANNING/REW/ND/TURN UP 选台/快退/下一曲
- 5、MUTE 静音
- 6、AMS 电台自动扫描存储
- 7、STATION/SCANNING/REW/ND/TURN DOWN 选台/快退/上一曲
- 8、EQ 音效选择键
- 9、CLOCK 时间显示及时间设置键
- 10、PLAY/PAUSE 暂停与播放
- 11、INT 曲目浏览播放键
- 12、RPT 重复播放键
- 13、RDM 随机播放键
- 14、长按 SELFOLDER/-10 选择后一个文件夹/短按播放-10 首曲目
- 15、长按 SELFOLDER/+10 选择后一个文件夹/短按播放+10 首曲目
- 16、AUX/外音音频输入插口
- 17、LCD DISPLAY 显示屏
- 18、USB SLOT USB 插口
- 19、SD/MMC CARD SLOT SD/MMC 插口
- 20、RESET 系统复位

音响面板上按钮使用方法如下:

1.电源开关

1.1 短按依次为开启电源,机器正常工作,之后每短按依次在 RADIO (收音机)/USB(U 盘)/SD MMC(SD 卡)/AUS(外接音频输入)插口模式切换。长按三秒关机。

1.2 在 AUX 状态时,按 BND 显示此机的版本号。

2.音量旋钮/音效选择键

2.1 旋转此钮,调节音量大小,LCD 将显示音量的变更值。

2.2 反复短按此键可选择所需要的模式,顺序如下:VOL(音量)——BASS(低音)——TRE(高音)——BAL(左右喇叭)——EQ(音效),均配合 VOL 钮旋转调节。

2.3 长按此钮显示 HOUR12/24(时间模式)、ST/MONO (立体声单声道模式)、DX/LOC(FM 波段远程与近程模式)、AREA-E/U (E 为欧洲 U 为美洲)收音频率美洲与欧

洲选择均配合 VOL 钮转动调节。

注:选择收音机的区域后需重新开机。

3.时间显示与调节

3.1 短按 CLK 键显示当前时间,再短按一次回到原先状态。

3.2 在显示时钟状态下,长按 CLK 键至“时区数字”开始闪烁,旋转 VOL 键可调整小时,再长按 VOL 键“分区数字”闪烁,旋转 VOL 键调节分钟,再次短按 VOL 键为调整时间确认。

4.收音

4.1 记忆电台 1-6 个数字按钮。

4.2 FM 三个波段 FM1-FM2-FM3 分别可存储 6 个电台,共 18 个电台。

4.3 每短按 BAND 键,波段变化:FM1-FM2-FM3。

4.4 长按 AMS 键三秒,即自动全波段扫描并自动存储电台。按数字键即可收听存储电台。

5.USB/SD 播放状态

5.1 插入 USB/SD/MMC 卡,系统将自动读取 MP3 及 WMA 格式数据。

5.2 数字键 1:PLAY/PAUSE 播放及暂停,暂停时显示 PAUSE。

5.3 数字键 2:INT 曲目浏览播放键,功能启动后,LCD 屏点亮 INT,并开始浏览每首播放 10 秒,按 2 键切换到正常状态播放。

5.4 数字键 3:曲目重复播放开关键,功能启

动后,LCD 屏电量 RPT 图标并显示 ONE。系统将重复播放当前曲目功能,再次短按数字键 3,LCD 屏显示 OFF,取消重复播放当前曲目功能。

5.5 数字键 4:LCD 屏点亮 RDM 图标并显示 ONE,系统随机播放曲目。再次短按 4 键,LCD 屏显示 OFF,取消随机播放。

5.6 数字键 5:短按此键,跳到后 10 首曲目播放,长按此键,选择后一个文件夹,LCD 屏显示 DIR。

5.7 数字键 6:短按此键,跳到前 10 首曲目播放,长按此键,选择前一个文件夹,LCD 屏显示 DIR。

(10)安全顶窗的使用:

安全天窗 A 的使用:为调节驾驶室的环境温度、通风条件和安全、驾驶室上开有安全天窗。使用时向上推:打开;向下拉:关闭



图 4-25

A- 顶窗 B-MP3 机



三 拖拉机工作装置的使用

(一) 液压提升器的操作

液压提升器带有位控制手柄①及力控制手柄②(见图 4-25),可实现位控制、力控制、力位综合控制和浮动控制四种功能。

1 控制型式

1) 位控制

耕作过程中保持拖拉机与农机具的相对位置不变。使用时先将力控制操纵手柄②(在里侧)推到最前方,操作位控制操纵手柄①(在外侧)来升降农具。当手柄①向前移动,农具下降,反之农具提升。农具的升降移动量与手柄①的移动距离成比例。地头起落农具只需操作快速升降按钮③即可实现(见图 4-28)。

2) 力控制(选装)

在耕作过程中应使农具在一定耕深范围内变化,以自动保持农具的牵引阻力基本不变。

使用时先将位控制操纵手柄①推到最前方,然后将力控制操纵手柄②慢慢向前移,当农具下降入土达到所要求的耕深时,手柄②即停止不动。

●注意:地头转弯时可用位控制操纵手柄①,来升降农具。此时操作快速升降按钮③起落农具将更加方便。

3) 浮动控制

在耕作过程中,液压系统处于浮动状态,提升臂可以自由摆动,由农具上的限深轮控制耕深,使机组沿地面仿形耕作。

使用时先将力控制操纵手柄②向前推到底,然后再将位控制操纵手柄①推到最前方,农具即下降入土直到限深轮与地面接触,农具就在此耕深下作业,此时应将提升杆上长孔与下拉杆连接。

●注意:升降农具一般只需操纵位控制手柄①。如操作快速升降按钮③起落农具将更加方便。

4) 力位综合控制(选装)

在耕作过程中,力控制和位控制同时对农具进行耕深控制。当拖拉机在土壤比阻变化较大的土壤上耕作时,应注意防止在土壤比阻突然减小的情况下农具下降过猛而把深层生土翻到地表。

操作时,像阻力控制一样,先将位控制手柄①向前放到底,再将力控制手柄②缓缓推向前方,当农具下降到所要求的耕深后,再慢慢向后移动位控制手柄①,直到提升臂有上升的倾向或趋势为止。

●注意:这时地头起落农具只可操作快速升降按钮③。不要用手柄①和②来升降农具。

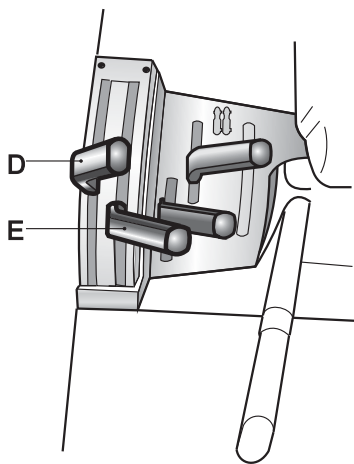


图 4-25 位、力控制操纵杆
D-位控制操纵杆;E-力控制操纵杆

2 灵敏度控制

拖拉机用力控制和力位综合控制时,灵敏度主要用来控制农具调节时的反应速度,以改善耕深控制性能。灵敏度越低,耕作过程中农具向拖拉机转移的附着质量的速度就越慢,过程也越大,这就大大改善了拖拉机牵引性能,同时亦可减小农具的振动。

灵敏度操纵杆①(见图 4-26)有 4 个工作位置供选择。杆①向前移动(+),延长调节作用时间,即降低灵敏度。杆①后移(-),缩短调节作用时间,提高灵敏度,可根据土壤状态不同,选择合适的灵敏度操纵杆位置。

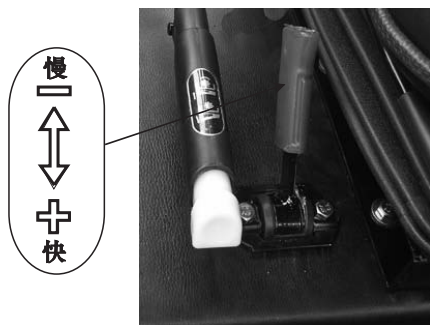


图 4-26 灵敏度操纵杆



图 4-27 下降速度控制旋钮

—(顺时针方向)下降速度提高
—(逆时针方向)下降速度降低

3 农具下降速度的控制

为了调节农具的下降速度以及将农具锁定在所需的位置上,设有下降速度控制旋钮②(见图 4-27)。当顺时针转动旋钮②时,农具下降速度增快;反时针转动旋钮②时,农具下降速度变慢;当旋钮全部退出后,就起到液压锁的作用。当农具提升到所需位置后,反时针转动旋钮至最大位置时,农具就被液压锁定在所需的高度上,这时,即使移动力、位操纵手柄,农具也不下降。

在工作中,应根据农具的轻重和地面的软硬,选择适当的农具下降速度,以免下降速度过快损坏农具。

●注意:当拖拉机悬挂农具在道路上行驶时,应将旋钮②逆时针方向旋出,将农具锁定在运输位置上。

4 快速升降农具

为了在耕作到地头时能快速升降农具,以减轻驾驶员的劳动强度,设置了快速升降按钮③来控制农具的快速升降(见图 4-28)。

将按钮③按入“1”的位置(见图 4-28),悬挂农具下降。而将按钮③向后拉出“2”的位置,悬挂农具提升到运输位置。

●注意:当动力输出轴装有农具时,只有当农具与拖拉机匹配合理时,才能使用快速升降按钮。通常要将提升杆调整到最长的尺寸,以免损坏传动轴等零件。



图 4-28 快速升降按钮

(二) 悬挂机构的使用

本机采用 2 类三点悬挂装置与农机具挂接(见图 4-29)

下拉杆最大提升行程为 740mm。

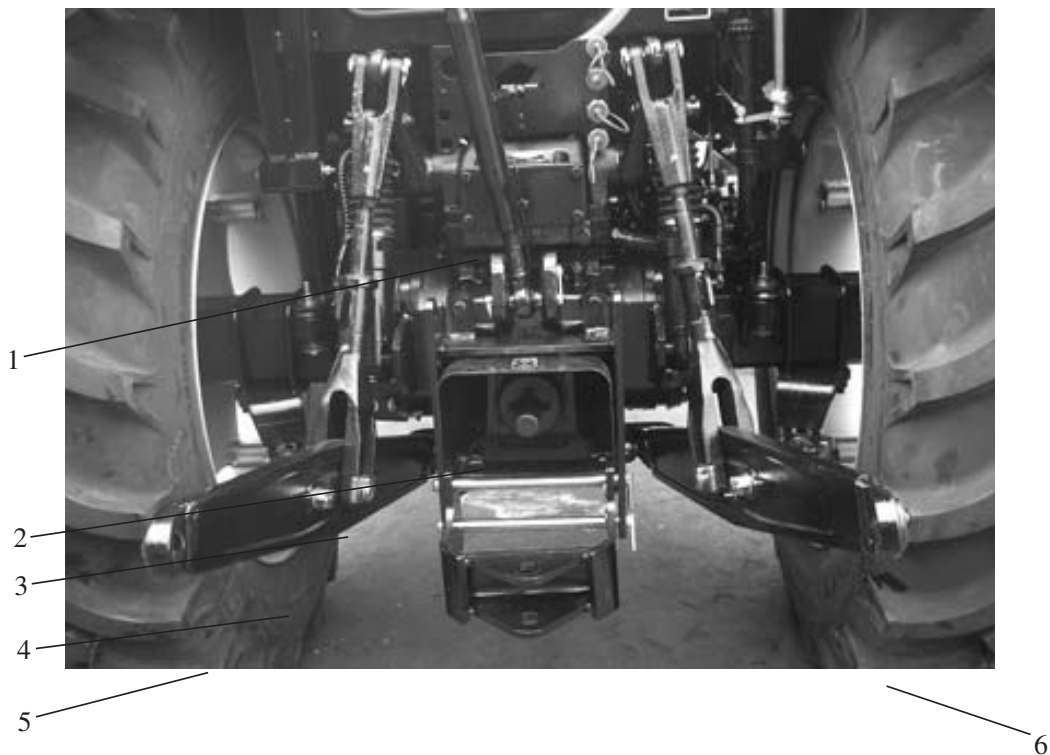


图 4-29 农具悬挂装置

1-上拉杆;2-上拉杆销轴;3-提升拉杆;4-限位杆;5-左下拉杆;6-右下拉杆

拖拉机系统最大提升力(在距下悬挂点 610mm 处): 东方红 100-110 马力拖拉机 $\geq 24\text{kN}$, 东方红 120-130 马力拖拉机 $\geq 28\text{kN}$ 。

拖拉机悬挂机构在与农具联接以前应按《农具使用说明书》进行必要的调整。

悬挂机构的使用要求:

(1)作业时,允许农具相对拖拉机有较小的摆动。适用于负荷较小,要求侧向摆动较小的农具,如中耕机、播种机、旋耕机等。

(2)拖拉机带支地轮的悬挂农具作业时,多路阀一定要用“浮动”位置工作。“压降”位置仅在坚实土壤短时入土才用,以防损坏机件。

(3)拖拉机在地头转弯时,必须将悬挂农具提升到离开地面以后,才能开始转弯;转弯完毕,进入直线行驶后,再将农具落下入土。

(4)拖拉机带悬挂农具长途运输时,将悬挂杆件调短,并升到最高位置,配合使用油缸定位卡箍挡块和定位阀,使农具固定住,然后将定位卡箍挡块移到活塞杆最上部。限位杆不能自由伸缩。

●注意:随时观察农具是否有明显下沉。

(1)切不可用定位卡箍挡块压住定位阀的方法来防止下沉

(2)30 分钟内,悬挂在带重物情况下,下落不得大于 30mm。

(5)拖拉机带悬挂农具运输时或地头转弯时,不允许高速转向和高速越障。

(6)无安全措施时,严禁在提升起的农具下面进行调整、清洗或做其它工作。

1 下拉杆的连接

拖拉机与农具挂接时,应先将下拉杆⑤、⑥与农具连接好,最后连接上拉杆①然后用调节提升杆④及上拉杆长度,使农具与地面平行。

提升杆的调整:提升拉杆锁紧并转动 1/4 圈,使槽与提升杆中段的圆柱销(D)重合(图 4-30)。转动锁紧手柄,提升、下降下拉杆。调整后,提升锁紧手柄,使槽与下部结合图 4-31),以防作业期间失调。



图 4-30



图 4-31





图 4-32 限位器



图 4-33 滑动端头

2 提升杆与下拉杆连接

提升杆与下拉杆连接有两种形式：

1) 为使农具能随地形变化轻微提升下拉杆，将销头和矩形垫圈放在垂直位置（图 4-32）。

2) 为保持农具刚性连接，将销头和矩形垫圈放在水平位置（图 4-33）。

当拖拉机挂接由动力输出轴驱动的农具时，应考虑拖拉机悬挂杆件与农具配套的合理性，为减小动力输出轴与万向传动轴的夹角，通常将提升杆调整到最长的长度。

提升杆下部端头长孔④（见图 4-29）与下拉杆销连接，可使下拉杆⑤有一定的水平调节量，这对使用特宽型的农具（如耙、中耕机等）很有好处。

3 上拉杆连接

上拉杆长度调整主要用来调节农具纵向水平位置，有两个孔供与支座连接选用。可根据农具立柱高度选用最合适的一个位置来连接。

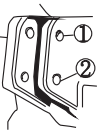
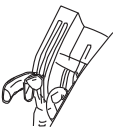
4 限位杆调整

限位杆主要是限制农具（即下拉杆）的横向摆动量。可用插入锁销位置，使限位杆固定不动（锁销插入套管边孔）或有一定的移动量（锁销插入套管的中间孔）。用旋转带螺纹的限位杆套管来调整限位杆长度，使下拉杆⑤端部的最大侧向摆动量每边均不大于 125mm。

根据农具的作业形式来选择限位杆的移动量，一般犁、耙等作业限位杆均有一定移动量，使拖拉机有良好操纵性能。而对于旋耕机、割草机等作业应使限位杆固定不动。

为了正确选择上拉杆连接位置和限位杆的长度，可参考表 4-1《提升器操作指南》。

表 4-1 提升器操作指南

农 机 具 名 称	上拉杆固定孔	操作方法	限位轮	备 注
				
铧式犁				
单、双三铧(单	1-2	力或综合	无	
向或双向)				
四铧、五铧	1-2	力或综合	无	
圆盘犁				
二片……	1-2	力或综合	无	
三片……	1-2	力或综合	无	
四片……	1-2	力或综合	无	
圆盘耙(刃口形、齿形和盘形)				
深耕机				
挖沟机	1-2	力调节	无	
中耕机	1-2	力调节	无	
除草机、起垄机……	1-2	力调节	有/无	
	1-2	浮 动	有	
条播机、施肥机		力调节	无	
推土机、挖坑机、平地机、粪叉、后坠	1-2	位调节	有/无	
运货箱	1-2	位调节	无	
割草机(侧或后置)干草耙、摊晒机				
前置装载机、自卸拖车、液压控制牵引	1-2	位调节	无	
农具				
拖拉机带农具(运输状态)快速接农				
机具				有限深轮的农具控制应在浮动位置需要多路阀



(三) 液压输出阀的操作

根据需要拖拉机可由 1 片、2 片或 3 片滑阀式液压输出阀,分别通过①、②操纵手柄来控制农具上的单作用和双作用油缸。还可实现浮动位置的液压输出和拖车制动控制(见图 4-34)。

每片控制阀有两个 ZG1/2in 快换阴接头用来与快换阳接头联接(见图 4-35)。

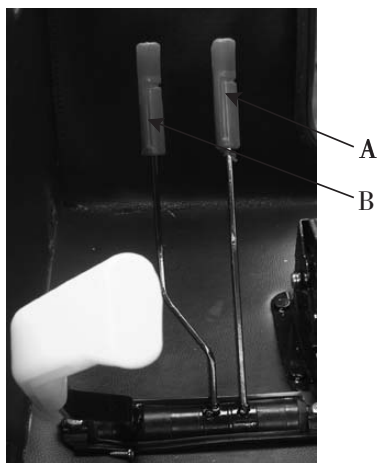


图 4-34 多路阀操作手柄

①、②为单作用或双作用多路阀操纵手柄,
手柄动作如下:向前→下降;向后→提升

液压输出可由操作输出阀上螺钉①实现单作用液压输出或双作用液压输出(见图 4-36)。把螺钉①拧松退出,可以实现单作用的液压输出;反之,将螺钉①完全拧入,可实现双作用的液压输出;拖拉机出厂前为双作用。

在使用单作用阀时,为了分清哪个接头出油,哪个接头回油,以便正确地与农具油缸相连,可先将单作用阀的手柄动一动,有油液流出的接头就是出油接头。

为确保安全,连接单作用形式农具的管子必须通向阀体上距离可旋螺钉①最远的接头。

当拖拉机选用带浮动位置的输出阀时,可将相应阀的手柄向前推,越过第一位置到第二位置就可得到浮动位置。

使用液压快换接头连接时,需完成下面工作,才能将农具上的阳接头插入阴接头:

- 1 将柴油机熄火;
- 2 降下悬挂农具;

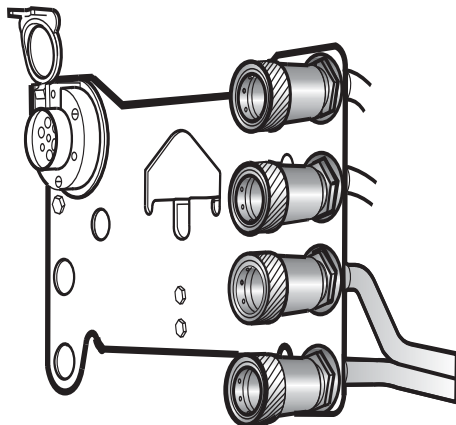


图 4-35 快换接头

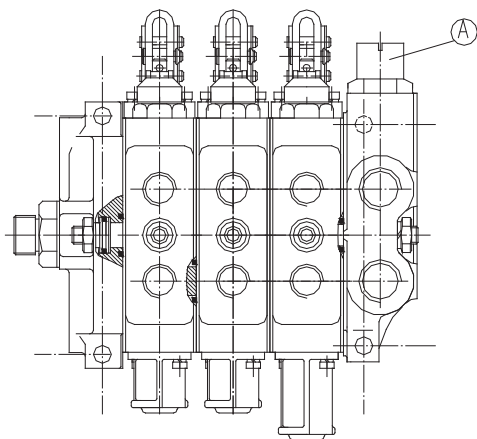


图 4-36 多路阀

- 3 前后移动液压输出阀操纵手柄,以消除液压快换接头内压力;
- 4 取下阴接头塑料盖,清洁快换接头。

●注意:

- 1 不用快换接头时,阴接头一定要用备用塑料盖盖好。
- 2 提升器和液压输出阀不能同时使用。
- 3 液压输出阀操作完成后,操纵手柄必须回到中立位置,否则将引起液压系统过热。

(四) 动力输出装置的操作

本机配备独立式动力输出机构,动力输出轴的工作是完全独立的,由动力输出离合器单独控制。因此,当踩下主离合器踏板使拖拉机停止前进时,动力输出轴可以继续工作。拉起动力输出离合器操纵手柄 B(见图 4-38),动力输出轴停止工作,而拖拉机仍然可以前进。

1. 动力输出离合器的操纵

将操纵手柄 B 向上拉,动力输出离合器分离。按操纵手柄 B 头部的白色按钮,将操纵手柄 B 向下放到水平位置,使动力输出离合器接合。

2. 动力输出轴的操纵

首先拉起动力输出离合器操纵手柄 B,操纵换档手柄 A(见图 4-37)可实现空档及转速转换。共有三个档位:中间为空档,向上或向下可分别获得不同的动力输出转速。获得所需档位后,缓慢地将操纵手柄 B 向下放到水平位置,可使动力输出轴平顺接合。

动力输出轴的旋转方向为从拖拉机后面看动力输出轴花键端的旋转方向为顺时针方向。

●注意:

动力输出轴与农具连接前,先分离动力输出离合器并将操纵手柄 A(图 4-37)退回到空档位置。

不挂接农具时,手柄 A 应处于空档,并用防护套将动力输出轴的轴头罩住。

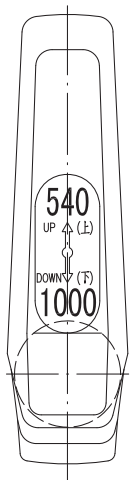


图 4-37 动力输出轴的操纵
动力输出轴操纵手柄

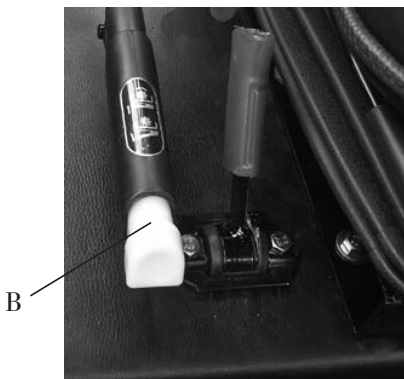


图 4-38 动力输出轴离合器的操纵
动力输出轴离合器操纵手柄



(五) 牵引拖挂装置的使用

应根据牵引农具和拖车类型以及地方有关规定选择牵引拖挂装置。

牵引拖挂装置的正确选择对拖拉机的操纵性能及其稳定性有很大影响。

1 摆式牵引杆

摆式牵引杆只能用于牵引农机具和两轴拖车,而不能牵引单轴拖车,否则牵引杆的负荷会使拖拉机翘头(见图 4-42)。

牵引杆调整:

- (1)用翻转牵引杆来调整牵引点的高度(见图 4-43)
- (2)用改变 U 形销①的插装位置来调整牵引点的横向位置(见图 4-42)

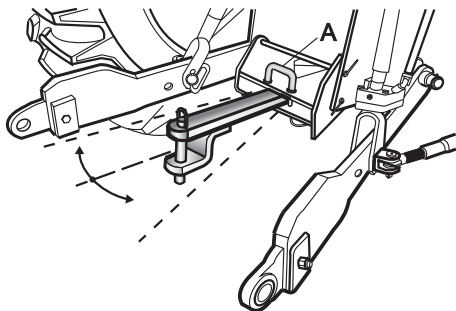


图 4-42 摆式牵引杆

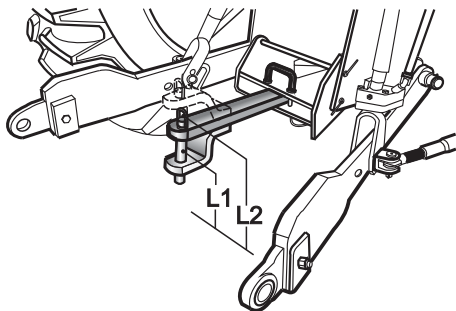


图 4-43 摆式牵引杆

- (3)牵引叉相对于动力输出轴的位置(见图 4-44)

为了使农具与动力输出轴正确连接,一定要使牵引叉面向下方(见图 4-46)。

2 可调式牵引钩(选装件)

可调式牵引钩适用于各种类型拖车,包括单轴拖车。其高度(可调至动力输出轴上方和下方)共有 6 种调节位置,它同时可装摆式牵引杆(见图 4-45~46)。

●注意:

牵引点位置提高可增加牵引力,但也可能导致翘头危险,因此牵引点位置应尽可能低一点。

使用前轮驱动时,拖车挂钩要低,以便使牵引点尽可能接近水平。

牵引作业和带拖车时不要超负荷。

制动时,拖车的制动要领先于拖拉机的制动。

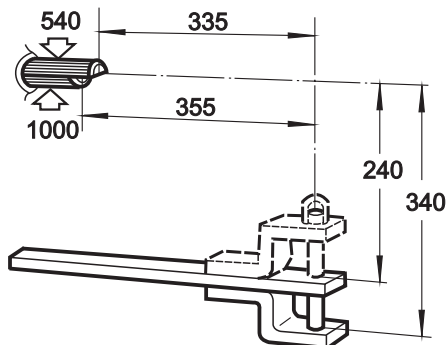


图 4-44 牵引叉相对动力输出轴的位置

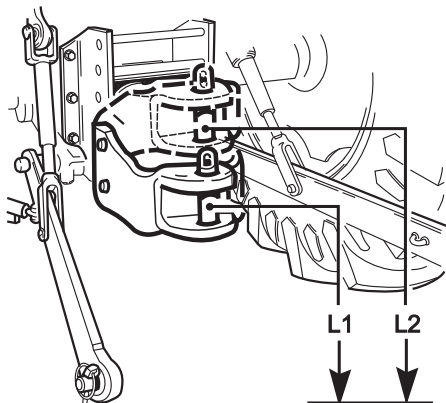


图 4-45 可调式牵引钩

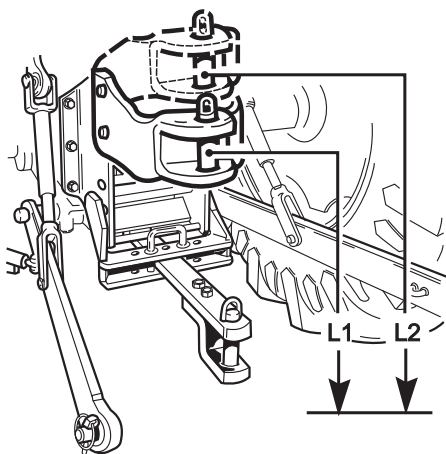


图 4-46 可调式牵引钩

(六) 拖车制动系统的操作

1 拖车制动系统工作原理

拖车制动采用充、断气制动系统,可与具有相应系统的拖车配套。拖拉机正常行驶制动时,用充气制动,制动平顺;在停车时或紧急状态下,用断气制动。为了保证拖拉机主机与拖车制动协调一致,气制动系统的操纵是利用拖拉机行驶制动系统的液压油来控制。

在图 4-52 中,当拖拉机启动后,空气压缩机②的压缩空气经过单向阀⑨进入贮气筒,建立工作气压(不小于 0.39MPa)。当气压达到 0.78MPa 时,气压调节阀⑥打开,贮气筒内的压缩空气通过气压调节阀⑥,推开卸荷阀①,空气压缩机空载运转。

当驾驶员需要停车制动时,踏下制动器踏板,制动器主油缸③内的高压油,通过刹车阀液压操纵装置④的螺钉,顶开刹车阀⑤。贮气筒里的压缩空气通过刹车阀⑤、接头(12)、(13),直接进入制动气室(17),制动拖车车轮(18),实现充气制动。

当驾驶员需要离开车时,将手柄右转 90°,让手柄头朝下,分离开关(8)即处于关闭状态。此时拖车贮气筒(16)中的压缩空气通过紧急制动阀(15),进入制动气室(17),实现拖车车轮制动(此时拖拉机使用手刹)。

2 拖车制动系统的调整

调整刹车阀油压操纵装置④的螺栓,使之压紧刹车阀⑤的挺杆,此时刹车阀平衡弹簧具有一定的预紧力,已处于工作状态(判断是否调整到位的标准是踏下制动器后能及时制动,松开后能及时解除)(见图 4-47)。

如果制动液中含有空气,按照第五章制动系统排气方法的说明,松开液压操纵装置④的放气螺栓,直到排完空气后再拧紧。

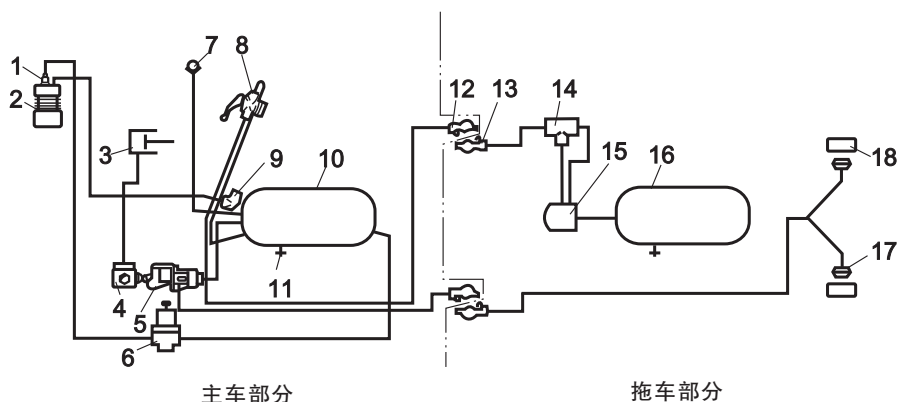


图 4-47 拖车制动系统示意图

1-卸荷阀;2-空气压缩机;3-制动器主油缸;4-刹车阀液压操纵装置;5-刹车阀;6-气压调节阀;7-气压报警装置;8-分离开关;9-单向阀;10-贮气筒;11-放水阀;12-带反向阀的连接头;13-内装挺柱的连接头;14-三通阀;15-紧急制动阀;16-拖车贮气筒;17-制动气室;18-拖车轮

3 拖车制动系统使用注意事项

- (1) 充气制动与断气制动两者不能接错。
- (2) 断气制动不能用作长时间停车的措施,以免由于气压降低而造成事故。
- (3) 使用一段时间后,应打开放水阀(11)放掉贮气筒中的冷凝水。

(七) 电器系统

本机电器系统标准电压为 12V,负极搭铁,整机电源由硅整流发电机和蓄电池组成。即可用于启动,如不急用,建议用户以 10A 电流对其充电 5~6h,以提高其性能。

蓄电池主要用于启动,平时应注意检查其观察孔颜色,必要时给以充电。硅整流发电机为整体式,其后端盖上装有电压调节器,标称电压为 14V,用于蓄电池充电和对其他用电设备供电。蓄电池使用注意事项:

- 1、拖拉机停止使用时,应关闭电源总开关。
- 2、在发动机熄火状态下,不要长时间使用电器设备。
- 3、请勿随意加装额外电器负载。

电器系统线路图见图 4-48。

更换新保险片前,必须先检查并排除故障,然后更换上同规格保险片。

第五章 拖拉机技术保养

一 技术保养规程

为了使拖拉机正常工作并延长使用寿命,必须严格执行技术保养规程。本拖拉机技术保养规程按照累计负荷工作时间划分如下:

- 1 每班技术保养:每班或工作 10 小时后进行。
- 2 60h 技术保养:累计工作 60h 后进行。
- 3 240h 技术保养:累计工作 240h 后进行。
- 4 500h 技术保养:累计工作 500h 后进行。
- 5 1000h 技术保养:累计工作 1000h 后进行。
- 6 1500h 技术保养:累计工作 1500h 后进行。

(一) 每班技术保养

- 1 清除拖拉机上的尘土和污泥,并根据具体情况及时清理散热器的杂物。
- 2 检查拖拉机外部紧固螺母和螺栓,特别是前、后轮的螺母是否松动。
- 3 检查水箱、燃油箱、转向油箱、制动器油箱及蓄电池的液面高度,不足时添加。
- 4 按维护保养图 5-1,表 5-1 加注润滑脂。
- 5 检查调整主离合器踏板高度及动力输出离合器操纵手柄行程。
- 6 检查前后轮胎气压,不足时按规定值充气。
- 7 检查拖拉机有无漏气、漏油、漏水等现象,如有三漏应排除。
- 8 检查灯光、喇叭、仪表的工作是否正常。
- 9 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“班次技术保养”的要求对柴油机进行保养。

(二) 60h 技术保养

- 1 完成每班技术保养的全部内容。
- 2 按维护保养图 5-1、表 5-1 加注润滑脂。
- 3 清洁干式空滤排尘阀,清洁空滤主滤芯,检查压差指示器显示的进气阻力。注意:不能清洁安全滤芯。
- 4 保养舒适型驾驶室空气滤清器。
- 5 检查蓄电池电解液密度及通气孔是否通畅。
- 6 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“一级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

(三) 240h 技术保养

- 1 完成 60h 技术保养的全部内容。
- 2 更换发动机油底壳润滑油。
- 3 清洁干式空滤排尘阀,检查压差指示器显示的进气阻力,达到报警压力时更换滤芯。
- 4 清洗提升器滤清器,必要时更换滤芯。
- 5 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“二级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

(四) 500h 技术保养

- 1 完成 240 小时技术保养内容。



2 按维护保养图 5-1,表 5-1,加注润滑脂。

注意:柴油机使用的润滑油必须是 CH-4 级或者相当于 CH-4 级柴油机机油,严禁使用普通柴油机机油代替。换油时严禁新油、旧油及不同牌号的润滑油混合使用。不同生产厂家生产的不同牌号的机油也严禁混合使用,以免降低机油油品。

3 首次工作 500h 需要更换前驱动桥中央传动和最终传动用油。以后每工作 500h 需要检查前驱动桥中央传动,末端传动油面高度,必要时添加。

4 首次工作 500h 需要清洗滤油器,更换传动系统和液压提升系统用油。以后每工作 500h 需要检查传动系统及提升器的润滑油面高度,必要时添加。

5 首次工作 500h 需要更换制动系统用油。以后每工作 500h 需要检查停车制动器手柄自由行程,必要时调整。

6 首次工作 500h 需要更换液压转向系统用油。以后每工作 500h 需要清洗保养液压转向油箱滤清器。

7 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“二级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

(五) 1000h 技术保养

1 完成 500h 技术保养全部内容。 2 更换舒适型驾驶室空气滤清器滤芯。

3 更换液压转向润滑油。 4 更换传动系统及提升器润滑油。

5 检查调整柴油机气门间隙。 6 检查调整喷油嘴喷油压力。

7 对燃油箱进行清洗保养。 8 对发电机启动电机进行检查、维护和保养。

9 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“三级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

(六) 1500h 技术保养

1 完成 1000h 技术保养全部内容。 2 对柴油机冷却系统进行清洗保养。

3 更换前驱动桥中央传动和最终传动润滑油。

4 对启动机进行检查、调整、维护和保养。

5 按配套《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“三级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

6 更换液压转向润滑油。 7 更换传动系统及提升器润滑油。

(七) 长期存放技术保养

1 若柴油机存放期不到 1 个月,柴油机机油更换不超过 100 工作小时,就不需任何防护措施。若柴油机存放超过一个月,必须趁热车把柴油机机油放净,更换新机油,并让柴油机在小油门下运转数分钟。

2 将燃油箱加满油,清洗保养空气滤清器。将冷却系统的冷却水放出(如果使用的冷却液是防冻液则不要放掉)。

3 所有操纵手柄放到空挡位置(包括电器系统开关和停车制动器),将拖拉机前轮放正,悬挂杆件放在最低位置。

4 取下蓄电池,充足电,清洁其表面,其极桩涂上润滑脂,以减少自放电,防止极板硫化,容量降低。存放在避光、通风、温度不低于 10℃的房间内。

5 将拖拉机前后桥支承起来,使轮胎稍离地面,并把轮胎气放掉。否则,要定期将拖拉机顶起,检查轮胎气压。

6 整机擦洗干净,在油漆件表面涂上石蜡,非油漆件表面涂上防护剂,整机套上防护罩。

7 按保养要求对驾驶室进行保养。

二 技术维护保养操作

(一) 维护保养

拖拉机的维护保养部位、操作内容、保养周期见图 5-1 和表 5-1。

(二) 技术维护保养操作

1、电器设备的保养

为了保证拖拉机电器系统的正常工作,应正确使用电器系统并定期对其进行保养。应经常检查各个电器部件工作是否正常,电器接头是否松动,电线的绝缘层是否损坏。如发现问题,应及时排除。在拖拉机工作过程中应定期对以下关键部件进行保养:

(1) 蓄电池

拆下,进行外部补充充电。

本蓄电池具有充电方便,存放时间长,免维护等优点。本蓄电池不需要加蒸馏水,也不需要调节电解液浓度,只需定期检查电瓶外部有无破损,有无漏液情况即可。

应经常保持蓄电池外表尤其是顶部的清洁,保证电池端子和接头的良好接触。经常观察蓄电池表面的密度计的荷电状态,若为绿色,说明蓄电池的电量超过 65%,电池正常;若为黑色,说明蓄电池的电量,低于 65%,需充电;若为白色,说明蓄电池已报废。整车长期停用时,应取下蓄电池,清洁其表面,充足电,极桩涂上润滑脂,以减少自放电、降低容量。存放在避光、通风、温度不低于 10°C 的房间内。

若拖拉机存放一个月以上,应断开蓄电池负极连线。如果不断开负极连线,每隔 15 天必须起动发动机运行 20 分钟。每隔 3 个月检查一次蓄电池的开路电压(蓄电池空载时正负极桩间电压)开路电压>12.4V 蓄电池正常。开路电压<12.4V 蓄电池亏电,必须补充电。每 6 个月蓄电池必须进行补充电维护。

炎热的地区,不要将蓄电池在太阳底下暴晒,温度过高会使蓄电池内部极板弯曲变形,活性物质脱落,蓄电池失效。

寒冷的地区,要注意保温,温度过低会影响蓄电池内部的化学反应,蓄电池内部容量减小,影响蓄电池使用,如果温度低至内部电解液结冰会导致极板破损,蓄电池外壳破损。

注意:

电器系统为负极搭铁,安装蓄电池连线时,应先连接正极电缆,最后再接负极电缆。蓄电池接线时要确保极性正确,若极性接反将会毁坏电器设备。

(2) 发电机

本拖拉机上发电机为九管整体式硅整流交流发电机,其后端盖上装有发电机电子电压调节器。发电机工作状态可通过充电报警灯给以指示,发动机起动后充电指示灯由亮转灭表明发电机发电;若该灯一直亮,表明发电机有故障,应及时检修。使用中要经常清除发电机外表的尘土和油污,尤其是接线柱上面的尘土和油污,保持接线良好。发电机三角带张紧度要适当,过松易使三角皮带打滑,造成发电不足,过紧将加速轴承磨损。一般三角带张紧度以用力在其中段按下有 10~15mm 距离为宜。

发电机每使用 1000h 保养一次,保养方法如下:

- 1) 检查发电机的安装螺栓是否牢固,导线绝缘有无损坏,导线联接是否良好、可靠。
- 2) 检查转子碳刷和滑环,如果滑环表面烧蚀严重,可用细砂纸磨光;碳刷磨损过多或碎裂时应更换;对轴承等活动部位要加注润滑油。

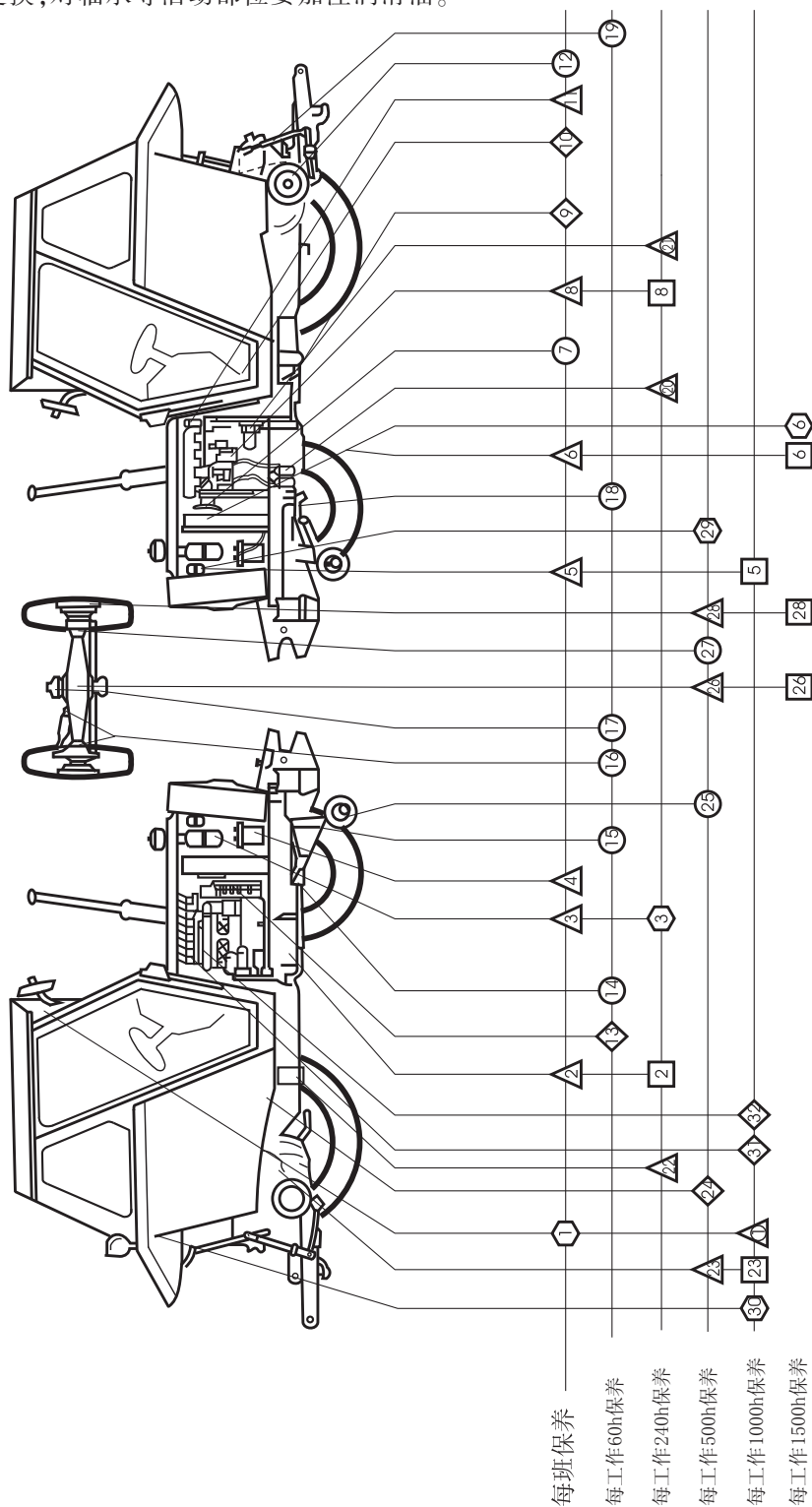


图 5-1 整机维护保养

序号	维护保养润滑部位	操作内容	点数	保养时间(h)	备 注
1	驾驶室空气滤清器	保养、清洗	1	每 班	必要时
2	柴油机油底壳	检查液面高度	1	每 班	
3	空气滤清器	清洁排尘阀，检查压差指示器	1	每 班	必要时
4	蓄电池	检查观察空颜色	1	每 班	必要时
5	液压转向油箱	检查液面高度	1	每 班	必要时
6	散热器(水箱)	检查液面高度	1	每 班	
7	柴油机水泵轴	注润滑脂	1	每 班	
8	动力输出轴离合器操纵手柄	检查限位销行程	1	每 班	
9	主离合器踏板	检查踏板高度	1	每 班	
10	制动器油箱	检查液面高度	1	每 班	必要时
11	后轮毂	注润滑脂	2	每 班	
12	风扇 V 带	检查张紧度	1	每工作 50	
13	后轮驱动转向油缸	注润滑脂	1	每工作 50	
14	前轴主销套管	注润滑脂	2	每工作 50	
15	四轮驱动转向油缸	注润滑脂	2	每工作 50	
16	四轮驱动前桥摆轴	注润滑脂	2	每工作 50	
17	前轴中央摆销套管	注润滑脂	1	每工作 50	
18	悬挂杆件	注润滑脂	3	每工作 50	
19	柴油滤清器	更换滤芯	1	每工作 200	
20	旋装式机油滤清器	更换滤清器	1	每工作 200	
21	提升器机油滤清器	清洗或更换滤芯	1	每工作 200	
22	喷油泵	更换润滑油	1	每工作 200	
23	柴油机油底壳	更换润滑油	1	每工作 200	



续表 5-1

序 号	维护保养润滑部位	操作内容	点数	保养时间(h)	备 注
24	空气滤清器油盆	清洁空滤主滤芯	1	每工作 200	
25	传动系统及提升器	检查油面高度	1	每工作 500	需要时加注
26	停车制动器	调整自由行程	1	每工作 500	
27	前 轮	加注润滑脂	2	每工作 500	
28	前驱动桥中央传动	检查油面高度	1	每工作 500	需要时加注
29	四轮驱动主销油杯	加注润滑脂	2	每工作 500	
30	前驱动桥末端传动	检查油面高度	2	每工作 500h	需要时加注
31	液压转向油箱滤清器	清洗、保养	1	每工作 500h	
32	驾驶室空气滤清器	更换滤芯	1	每工作 1000h	
33	喷油器	调整喷油压力	4	每工作 1000h	
34	燃油箱	保养、清洗	1	每工作 1000h	
35	柴油机进排气门	调整气门间隙	8	每工作 1000h	
36	液压转向油箱	更换润滑油	1	每工作 1500h	第一次换油时间为 500h, 累计 1500h 进行一次更换
37	传动系统及提升器	更换润滑油	1	每工作 1500h	第一次换油时间为 500h, 累计 1500h 进行一次更换
38	柴油机冷却系统(带驾驶室取暖)	保养、清洗	1	每工作 1500h	
39	采用防冻液的柴油机冷却系统	更换防冻液	1	每工作 1500h	
40	前驱动桥中央传动	更换润滑油	1	每工作 1500h	第一次换油时间为 500h, 累计 1500h 进行一次更换
41	前驱动桥末端传动	更换润滑油	1	每工作 1500h	第一次换油时间为 500h, 累计 1500h 进行一次更换

表 5-2 蓄电池电压和容量

电压(V)	12.6	12.4	12.20	12.00
蓄电池状态	满容量	3/4 容量	1/2 容量	几乎无容量

2 行驶制动器油箱及踏板的检查

行驶制动器油箱见图 5-2。

若组合仪表的红色报警灯亮,说明行驶制动器油箱油面低于下限,应找出漏油原因,然后补充加油。加油后的油箱油面应达到最高标记线。

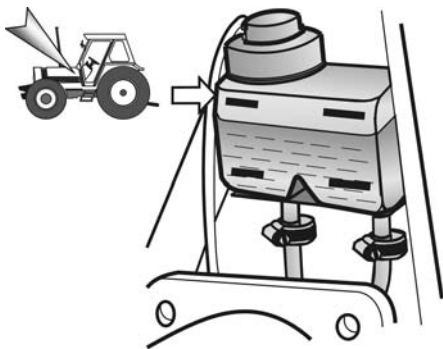


图 5-2 检查行驶制动器油箱油面

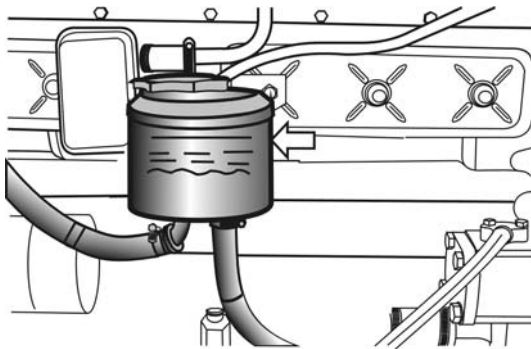


图 5-4 检查转向油箱油面高度

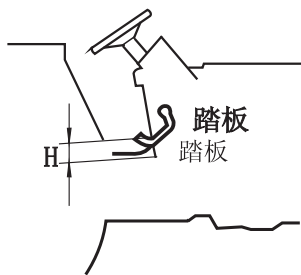


图 5-3 制动踏板安装

踏板离地板的高度, $H=150(\text{mm})$

安装行驶制动器踏板时,应使踏板轴的花键与相关的操纵杆上花键相配置,保证尺寸 $H=150\text{mm}$ (见图 5-3)。

3 转向油箱油面和油管的检查

检查油面高度,并根据需要加油;检查液压转向油缸油管,不应互相绞缠、隆起和裂纹,管子和接头间不允许渗漏油(见图 5-4)。

4 检查进气阻力是否达到报警压力,如果达到报警压力,请及时更换滤芯。检查排尘阀,更换开裂、变形的排尘阀,清洁内部的灰尘。

更换滤芯时,关闭发动机,打开空滤端盖,径向密封的空滤紧密安装在出气管上,取下滤芯有点阻力,建议一边拔一边旋转滤芯,避免敲打壳体 and 滤芯。则需要检查安全滤芯的外观是否有损坏,切记不要取下安全滤芯进行检查,除非安全滤芯已经损坏,并已准备好备件进行更换。安全滤芯一般在更换 3 个主滤芯的时候需要更换,更换时用干净的湿布清洁出气管内侧,检查密封面是否有破损。要尽可能避免发动机进气口,即空滤出气口暴露在外,如果没有合适的安全滤芯马上可以更换,请盖上空滤出气口。

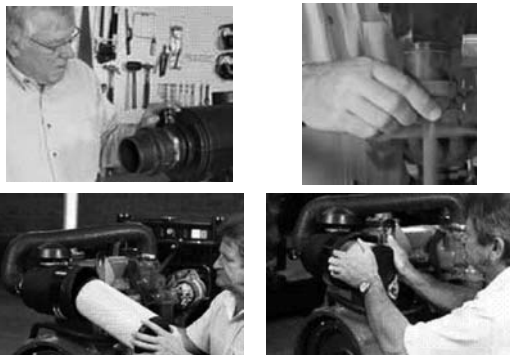


图 5-5 保养空气滤清器

5 驾驶室空气滤清器的保养

驾驶室空气滤清器见图 5-6。



图 5-6 驾驶室空气滤清器

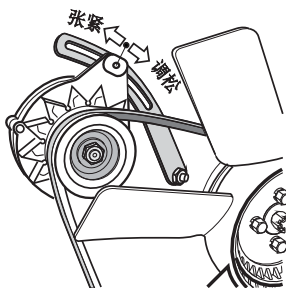


图 5-7 检查调整风扇胶带张紧度

卸下螺钉,拿掉外罩,取出滤芯,用不大于 0.7MPa ($7\text{kg}/\text{cm}^3$) 的压缩空气由里向外吹净或将滤芯浸泡在水和无泡沫洗涤剂溶液中,15min 后用不大于 0.27MPa 的压力水冲洗干净并晾干。若系纸质滤芯经 5 次清洗保养以后,应予更换。更换时卸掉固定螺钉,取下滤清器罩,换上新滤芯。

6 风扇 V 带张紧度的调整

风扇胶带张紧度的检查调整见图 5-7。

用大拇指下压风扇 V 带进行检查,其下压距离为 $15\pm 3\text{mm}$,如不符合此要求,应进行调整,其方法如下:

松开发电机调整支架上的固定螺母,向外侧扳动电机使 V 带张紧,再拧紧发电机调节支架上的固定螺钉。

7 主离合器踏板的调整:

离合器踏板消除自由行程后,踏板上表面中间位置至底板覆盖层正确的高度为 $170\pm 10\text{mm}$,自由行程为 $15\sim 25\text{mm}$ 。当离合器踏板高度不在正确范围内时,需按以下步骤进行调整,见图 5-8;否则将引起离合器工作异常,影响整机使用。

(1)去掉拉紧弹簧①,消除离合器踏板自由行程。松开锁紧螺母③,转动调整螺母②,如离合器踏板高度高于正常值,则转动调整螺母②,放长离合器下拉杆;如离合器踏板高度低于正常值,则转动调整螺母②,缩短离合器下拉杆,螺母②每旋一圈相当于踏板位移 9mm ,使离合器踏板高度达到正确值 $170\pm 10\text{mm}$,并锁紧锁紧螺母③,以固定离合器操纵上拉杆。

(2)挂接拉紧弹簧①,松开锁紧螺母④,转动调整螺母⑤,螺母每旋转一圈相当于踏板位移 9mm ,使踏板自由行程在 $15\sim 25\text{mm}$ 之间,并拧紧螺母⑤锁死调整螺杆。

调整后,踏板总高度达到约 190mm 。

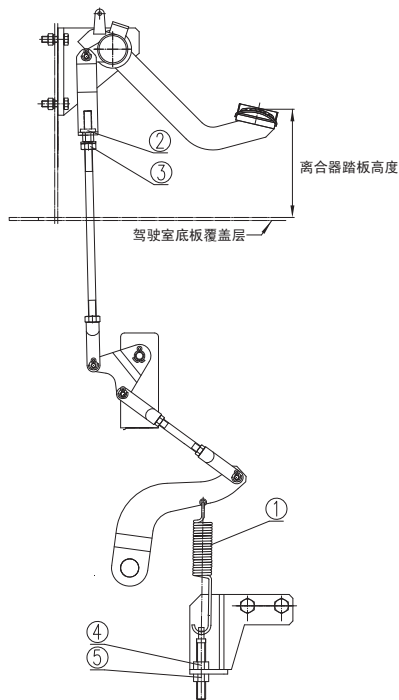


图 5-8 主离合器操纵杆系的调整

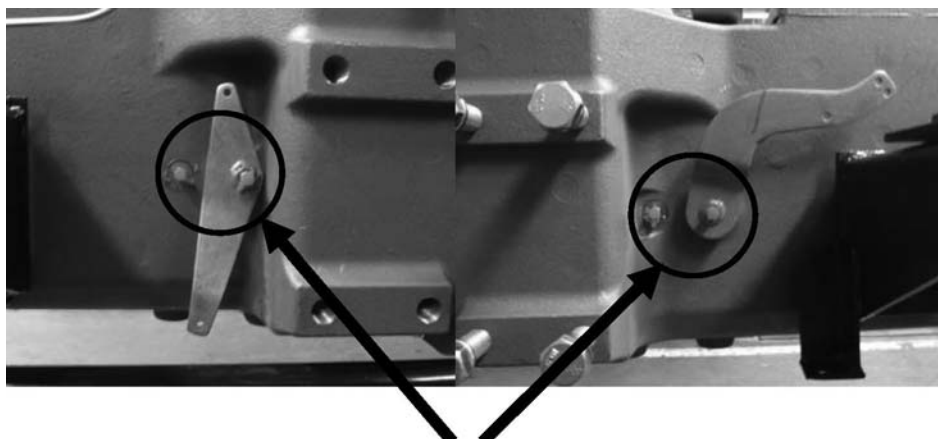


图 5-9 主、副分离叉轴

主、副分离叉轴黄油嘴

8 动力输出轴离合器的调整

图 5-10 所示位置的自由行程应为 3.5~3.7mm (相当于操纵手柄处 53~56mm)。如果其自由行程小于 1.5mm, 请按以下方法进行调整:

先松动螺母①, 逆时针方向转动螺母②(螺母②每转动 1 圈, 自由行程位置移动 1mm)。当自由行程调整为 3.5mm 时, 再锁紧螺母①。自由行程调整好以后, 回位弹簧③的安装长度应为 140mm 左右。如果不符, 可移动安装孔④的位置加以调整。

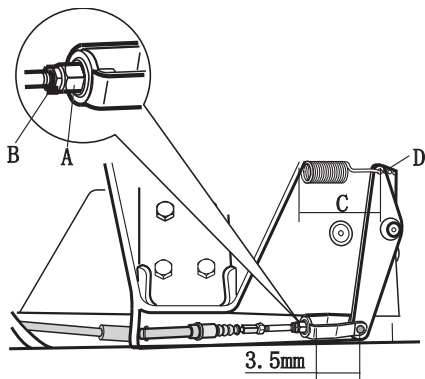


图 5-10 动力输出轴离合器的调整

主、副分离叉轴的保养

拖拉机主、副分离叉轴见图 5-9。

拖拉机主、副分离叉轴位于机体下部, 日常作业过程中可能会受到灰尘、泥水等的影响, 造成分离叉轴卡滞, 影响离合器操纵。日常维护保养过程中, 建议每作业 50 小时检查分离叉轴工作情况, 清洁分离叉轴周边, 并适时补充润滑脂保证分离叉轴正常工作。

9 柴油机油底壳油量的检查

检查柴油机油底壳油量见图 5-12。

拔出油尺①, 检查油面高度是否在上下刻线之间。若油面达不到下刻线, 应取下柴油机正时齿轮室盖上的加油口盖②(见图 5-12)进行加油。

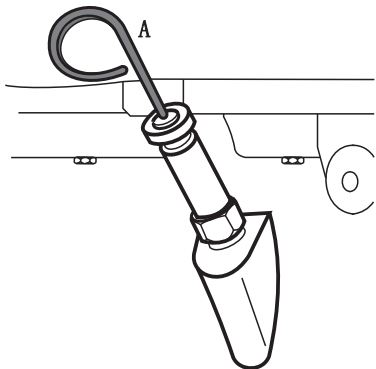


图 5-11 检查柴油机油底壳油量

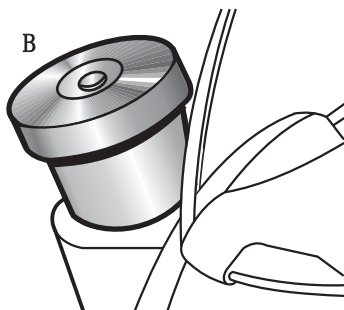


图 5-12 柴油机正时齿轮室加油口盖

10 后轮毂的保养

拖拉机后轮毂见图 5-13。

通过油杯①处(每边 1 个)注入润滑脂,直至从内侧防尘罩缝隙处挤出润滑脂为止。转动后轮使轮毂与末端传动壳体之间充满润滑脂。

当拖拉机在多灰尘或水田、沼泽区作业时,要特别注意经常加注润滑脂以防灰尘和水渗入轮毂。加注润滑脂时注意要挤出全部泥和水,直到清洁的润滑脂溢出为止。

11 油水分离器的保养

油水分离器的保养见图 5-14。

如油水分离器积水杯中有积水,打开排水阀放掉积水。

注意:建议每行驶 300 小时或动力不足时更换滤芯。

12 悬挂杆件的保养

按维护保养要求向图 5-15 中箭头所指处加注润滑脂。

13 液压转向油缸的保养

四轮驱动拖拉机液压转向油缸见图 5-16。按维护保养要求向箭头所指处加注润滑脂。

14 前驱动桥中央摆销的保养

按维护保养要求向图 5-17 箭头所指处加注润滑脂。

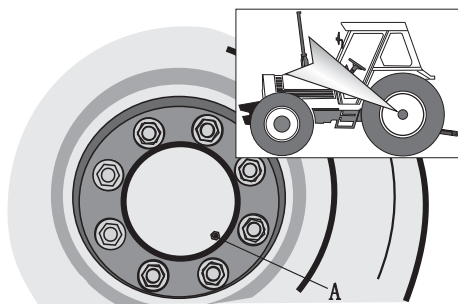


图 5-13 后轮毂



图 5-14 油水分离器

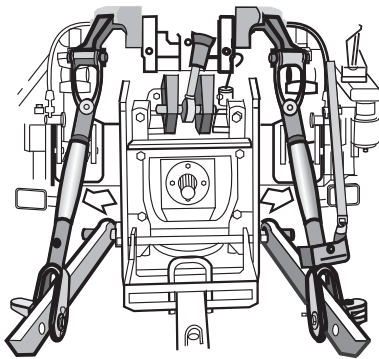


图 5-15 悬挂杆件

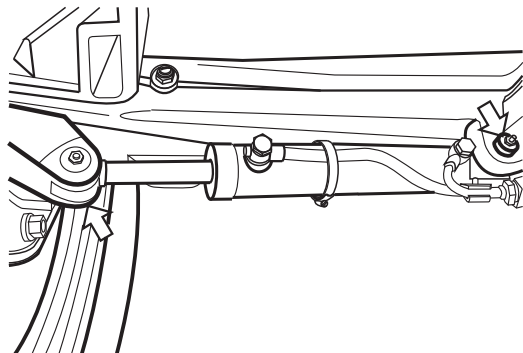


图 5-16 液压转向油缸

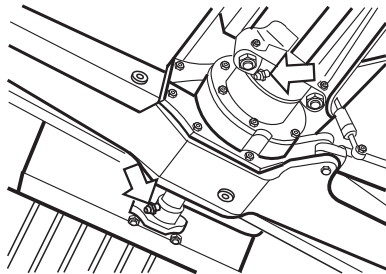


图 5-17 前桥中央摆销

15 柴油机油底壳更换机油

拧下图5-18箭头所指放油螺塞放油并清洗油底壳,然后拧紧放油螺塞,按规定加注新的润滑油。

16 燃油滤清器的保养

燃油滤清器见图5-19。

按《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》严格执行

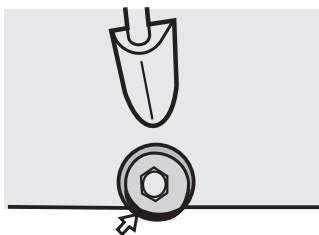


图 5-18 发动机油底壳放油螺塞



图 5-19 燃油滤清器

17 旋装式机油滤清器的保养

旋装式机油滤清器见图5-20。

柴油机每工作200h后应按技术要求更换滤芯。

18 传动系机油滤清器的保养

传动系机油滤清器见图5-21。

金属滤网滤清器：首先将网式滤芯清洗干净并用压缩空气吹净，当滤芯难以清洗干净或损坏时,需更换新滤芯。更换时,必须将滤清器罩内部清洗干净,并添加新润滑油。

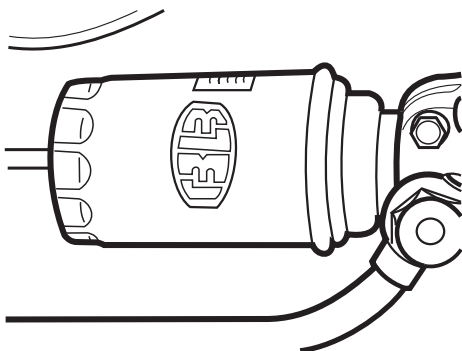


图 5-20 柴油机旋装机油滤清器

19 前驱动桥末端传动油面检查

前驱动桥末端传动壳体油面检查时（见图5-23）应转动前轮,使螺塞①置于水平位置,拧出螺塞,油面应达到螺塞孔处,否则应加注机油。

更换机油时,应转动轮毂,使放油螺塞①处于最低位置,拆下放油螺塞,放净污油。再转动轮毂,使螺塞口处于水平位置,加注新机油至螺塞口。



20 停车制动器的调整

停车制动器的调整见图5-23。

如果带齿扇形板自由行程超过3个棘齿,应按下列方法调整:

先松开螺母①,去掉销子③,再转动连接叉②直至带齿扇形板自由行程为3个齿,然后重新装好。

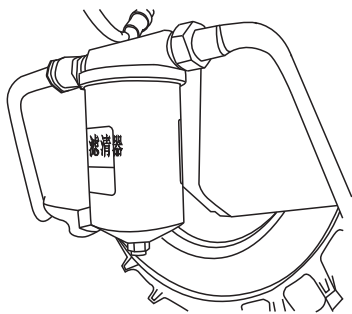


图 5-21 传动系机油滤清器

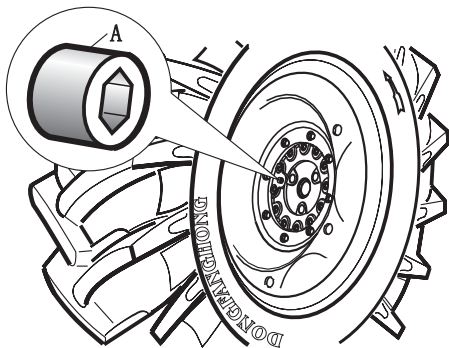


图 5-22 前桥末端传动壳体油面检查

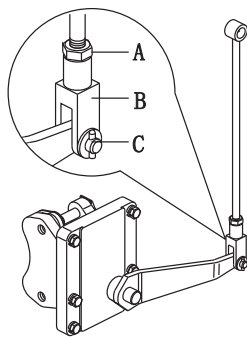


图 5-23 停车制动器的调整

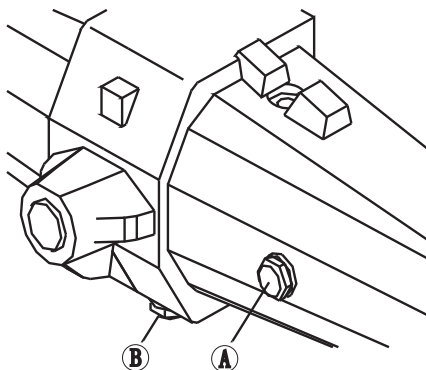


图 5-24 前桥壳体油面的调整

21 前驱动桥壳体油面(见图5-24)

检查前桥壳体油面时,应拧出螺塞①,油面应达到螺塞孔处,不足时应加油。更换机油时,应从螺塞②处放净污油,再拧上螺塞②,从螺塞①处加注新油。

22 前驱动桥主销及十字轴的润滑

前驱动桥每侧有两个油杯(图5-25箭头所指)供加注润滑脂,每年应至少加注两次;十字轴处每年至少加注两次润滑脂。

23 液压转向油箱的保养

按图5-26所示取出滤清器(将滤清器向下按,使其上端向油箱口倾斜即可取出),连同滤清器罩一同放到煤油里清洗。

换油时,拆开油管②,把油箱的油放掉,取出滤清器并清洗干净,转动方向盘排净转向器

及管路中的油液,左右摆动转向轮使油缸活塞排净油缸中的油液,然后再安装上油管⑥,并加足新机油。启动发动机左右打转向 5 次后,观察转向油壶油尺刻度,保证油液高度在刻度尺中位。

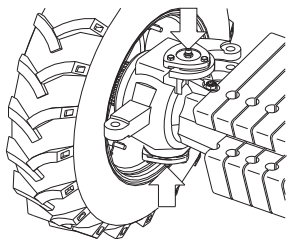


图 5-25 前桥主销的润滑

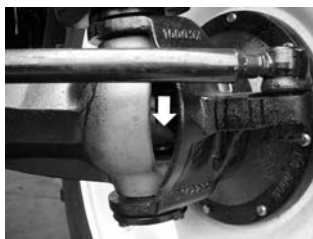


图 5-25a 前桥十字轴的润滑

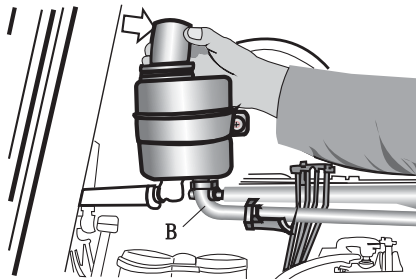


图 5-26 液压转向油箱的保养

24 传动系和提升器保养

检查油面时(见图5-27),拖拉机应停放在水平地面上,将柴油机熄火,提升臂放到最低位置,然后检查油面。油面应高于油尺底端且不应超过油尺上限线①,如果油面不能达到油尺底端,应从②处加油。

更换润滑油时(见图5-28及图5-29),卸掉螺塞“①、②、③、④”和⑤,放尽脏油,加入柴油或煤油清洗传动箱内腔,然后将螺塞全部拧紧,加注新机油。

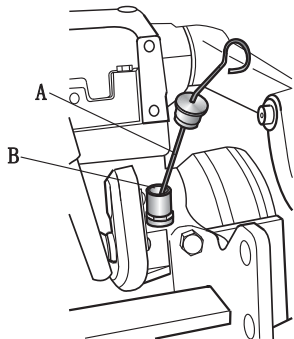


图 5-27 传动箱和提升器油面的检查

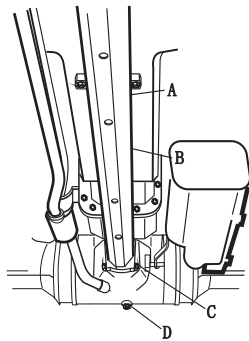


图 5-28 传动箱壳体

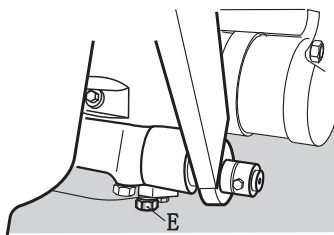


图 5-29 提升器



图 5-30 放出燃油箱底部的沉积物

25 燃油箱的保养

燃油箱见图5-30,将拖拉机停放在水平地面,待柴油机熄火后把油箱下面的螺塞卸掉,



放出油箱底部的沉积污物。

26 柴油机气门间隙的检查调整

进气门间隙应为0.3~0.4mm,排气门间隙应为0.4~0.5mm(不考虑柴油机温度的影响)。检查调整气门间隙应当由具有丰富经验,认真负责的技术人员进行。

27 喷油器喷油压力的检查调整

拆下喷油器必须在喷油器压力校正仪上进行喷油压力检查,要求喷油压力为25~27MPa。

28 启动电动机的检查

检查启动电动机滑环和碳刷,此项工作一定要请有经验的人员操作。

29 轮胎充气压力的检查

轮胎充气压力见表5-3。

表5-3

气压(kPa)	运 输 时	耕 地 时
前 轮	147~196	98~118
后 轮	147~196	98~118

30 分油液压系统使用:

1、采用独立油路的拖拉机液压系统的油箱出油管自带滤清器总成,通过法兰、密封垫安装在油箱侧面,清洗滤芯时,首先将油箱底部的放油螺塞拧下,将油箱中的油放入容器中,待油放净后,将滤清器总成从油箱上拆下,取下滤芯,将滤芯清洗干净后,装好,再按拆卸相反顺序将滤清器总成、放油螺塞装到油箱上,并加注润滑油即可。同时,为了保障液压系统更好的工作,要加强对通气塞的保养,注意日常保养时,及时清理掉通气塞周围的杂物,保证通气塞的正常工作。

2、回油滤是为了更好的保护液压系统的清洁度而配备的一件过滤装置,为免维护型。使用保养周期为 750 小时,其更换方法可以参照柴油机柴油滤的更换方法操作。

3、预留备用油口是为了方便用户更好的使用而配备的装置,若用户在使用大型农机时,发现液压油箱容量不够时,可以通过此油口外接一附加液压油箱。

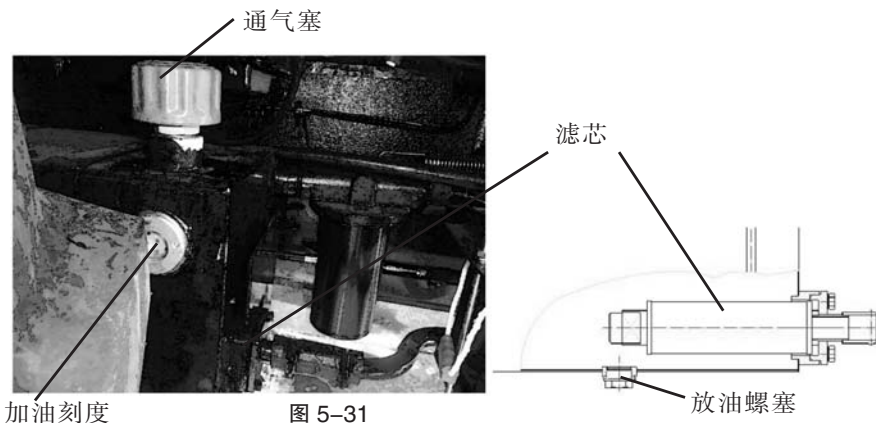


图 5-31

31 燃油系统的排气

如果拖拉机长期停用或在更换柴油滤清器滤芯,以及油箱放空的情况下,空气都可能进入燃油管路。燃油系统中的空气会使柴油机启动困难,应在加满油箱。先松开燃油滤清器放气螺钉①(见图5-32)上、下按动输油泵手压泵按钮②(见图5-33),直到柴油从放气螺钉孔中流出而无气泡为止,再拧紧放气螺钉①。之后逐缸松开泵端高压油管接头,直至各缸高压油管管嘴端正常出油后拧紧高压油管。

●注意:

柴油机必须使用符合规格的优质柴油。柴油必须纯净,使用前必须经过至少**48h**沉淀净化。



图 5-32 燃油滤清器

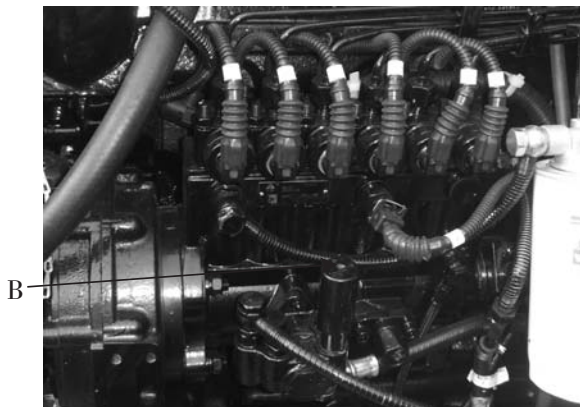


图 5-33 喷油泵

32 制动系统的换油和排气

将左右制动壳体下方的放油螺塞拆掉,反复踩踏制动踏板,直至放油孔没有油液流出为止,拧紧放油螺塞加注新的润滑油,按排气步骤进行排气。

制动系统油管拆卸后,或进行制动平顺性(同步性)检查调整时,都必须对制动系统进行排气。

制动系统排气应当由训练有素,经验丰富的人员按下列步骤进行操作:

先彻底清洗放气螺塞四周和制动器油箱盖。在排气操作过程中,油箱左区间②和右区间①的油面都必须保持在最高油面位置(见

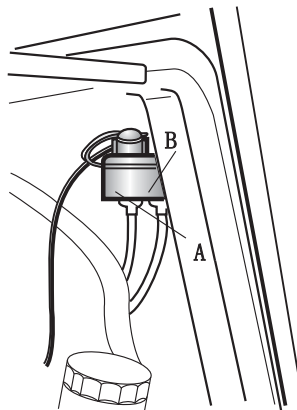


图 5-34 制动器油箱



图 5-34)。

制动系统排气由两人配合来完成,一人将左制动器踏板缓慢踩到底,使之建立制动压力。踩下制动器踏板同时松开,另一人将放气螺塞③拧松半圈让油溢出(见图 5-35)。

拧紧放气螺塞③,并重复上述动作,直到气泡随着溢出的油排净。再踩制动器踏板以建立油压,当踏板达到正常行程时,油压应完全建立(达到规定压力)。

按上述顺序,对右制动器进行排气。

最后将制动器油箱加满油。

●注意:未经滤清的油不能重复使用。

在装有液压挂车制动控制阀的拖拉机上首先通过螺塞③排气,然后再通过螺塞④排气(见图 5-36)。

33 驾驶室和机罩面板的维护

(1)防自然腐蚀

对自然因素引起的拖拉机损伤及腐蚀的因素如下:

- 含盐的潮湿空气;
- 空气污染(工业区);
- 沙砾造成的擦伤;
- 腐蚀性的有机物及化学物;
- 机械损伤(压痕、刮痕、划痕)。

为了排除上述自然因素的影响,采用的措施有:

- 使用防腐金属板;
- 使用防划伤、防腐蚀的涂漆和喷涂方法;
- 在易腐蚀部位(拐角、焊缝和折叠处)覆盖硬塑料层;
- 露天存放时打蜡保护。

由于大气因素的影响是不可预料的,并与环境及拖拉机的使用状况有关,因此驾驶员应竭尽全力做好保护工作。

(2)驾驶室和机罩的维护

当驾驶室和机罩表面由于擦伤和划痕引起金属外露,应按下述原工艺过程及时修复。

受伤部位喷砂处理→打底漆→干燥并轻微打磨→涂漆→抛光

根据拖拉机的工作条件及环境,定期用水管冲洗机罩和驾驶室。拖拉机在沿海和污染严重的地区,要经常冲洗。拖拉机在有机物或化学物环境中工作后,应立即进行冲洗。

经常用浓度为 2%~4%的清洗剂溶液以低压水管冲洗。全部冲洗后,用压缩空气吹干。

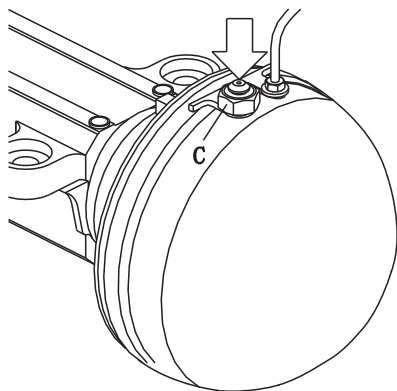


图 5-35 放气螺塞

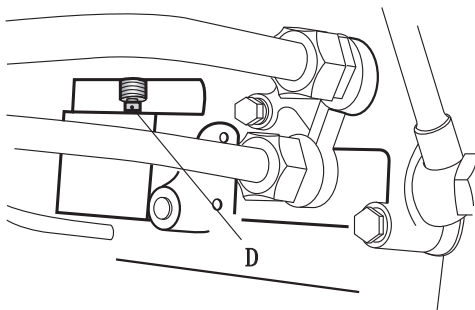


图 5-36 制动系统排气

长时间在太阳光下曝晒或柴油机刚熄火以后不能立即冲洗。冲洗应待冷却以后进行,否则有损油漆表面的光泽,为了保持光泽,可以打蜡。

用抛光去除表面的积垢。

(3) 驾驶室内部的维护保养

- 定期检查并清除地板衬垫下的积水;
- 铰链、门锁及窗户要涂防水润滑剂;
- 用适当的清洗剂擦洗窗户,必要的地方用专用洗涤剂擦洗;
- 取下刮水器刮片,在其上面涂滑石粉;
- 门和侧窗可以半开。

34 末端传动总成外侧轴承保养

末端传动总成外侧轴承润滑, 通过对该处油杯加注润滑脂来实现。拖拉机在使用过程中, 每 50 小时对左右两处油杯各加注一次润滑脂(油封与轴承之间空腔充满润滑脂), 保证轴承润滑正常, 如入 5-37。

35 动力输出换挡摆臂合件的保养

拖拉机动力输出换挡见图 5-38。

如果拖拉机在灰尘较多或水田、沼泽区作业时, 要特别注意经常清洁动力输出换挡摆臂焊合及外摆臂周边处, 每 100 小时将润滑脂涂抹在动力输出换挡摆臂焊合及外摆臂处, 保证换挡挂接润滑正常。

在涂抹过程中, 要求将固定螺栓拆卸, 将外摆臂及摆臂焊合花键处一同保养。目的使外露的动力输出换挡摆臂焊合及外摆臂上全部涂抹。避免因保养不到位, 导致外露零件生锈, 造成动力输出换挡效果不佳。



图 5-37

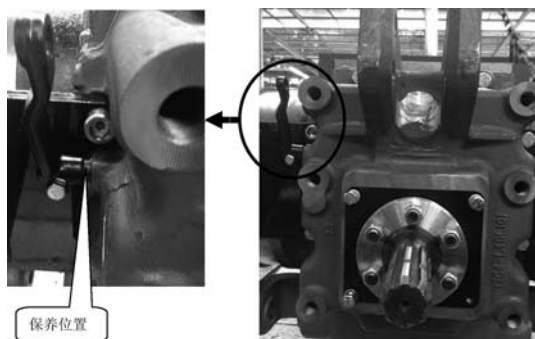


图 5-38



第六章 拖拉机底盘常见故障和排除方法

一 离合器

故障现象	故障原因	排除方法
1 离合器打滑	1)摩擦片及压盘有油污 2)摩擦片磨损过大,不均匀,铆钉头露出 3)碟形弹簧压力降低 4)踏板高度过小,达不到分离行程要求 5)主离合器从动盘变形严重	用汽油清洗 更换 更换 重新调整 更换
2 主离合分离不彻底,挂挡响	1)踏板高度不够 2)主离合器从动盘翘曲过大 3)主离合器分离杠杆高度调整不对	重新调整 更换 重新调整
3 拖拉机起步抖动	1)摩擦片,从动盘沾油 2)主离合器从动盘翘曲严重 3)主分离杠杆高度调整不对	重新调整 更换 重新调整
4 主副离合器不分离	1)离合器操纵软轴断 2)离合器分离爪磨损严重或断裂 3)碟形弹簧失效或断裂	更换 更换 更换
5 副离合器分离不彻底	1)软轴调整不当 2)外操纵杆变形,翘曲	按要求调整 修复

二 变速箱

故障现象	故障原因	排除方法
1 挂挡困难或挂不上挡	1)离合器分离不彻底 2)啮合套端面及齿轮端面磨损或打坏	按离合器故障排除 更换或修理
2 前传动箱内离合器处进油	1)柴油机曲轴后油封失效 2)变速箱第一轴油封失效 3)主离合器轴油封漏油	更换 更换 更换
3 变速箱有异响	1)齿轮磨损过大,齿面剥落或轮齿折断 2)轴承磨损严重或损坏	更换 更换

三 后桥及制动器

故障现象	故障原因	排除方法
1 中央传动噪声增大	1)主动螺旋圆锥齿轮轴承游隙太大 2)齿轮啮合不正常 3)差速器轴磨损,咬死 4)行星齿轮或垫片磨损 5)差速器轴承磨损或损坏	重新调整 重新调整啮合印痕 更换 更换 更换
2 主动螺旋锥齿轮轴承和差速器轴承过热	1)轴承预紧力过大 2)润滑不好 3)轴承或齿面间隙过小	重新调整 检查油位,不足时补充 重新调整
3 最终传动声音异常	1)驱动轴固定螺钉松,锁片损坏 2)轴承磨损或损坏	更换 更换
4 制动不灵	1)摩擦片严重磨损或偏磨 2)制动泵卡阀 3)制动液缺少,管路有空气 4)制动管路系统漏油	更换 清洗 加制动液、排气 排除漏油点
5 制动时拖拉机跑偏	1)制动泵平衡阀失效或节流阀封死 2)两后轮胎气压不一致 3)左或右制动管进气	更换零件 充气 排气

四 行走系

故障现象	故障原因	排除方法
1 前轮磨损严重	1)前轮钢圈或辐板严重变形 2)前束调整不当 3)转向节及油缸两端轴严重磨损 4)运输作业轮胎气压不足 5)运输时前驱动桥未脱开	校正 调整 更换 充气 脱开
2 前轮摆动	1)轴承磨损严重 2)转向主销磨损严重 3)摇摆轴与托架间隙过大 4)前轮轮圈严重变形 5)前束调整不当 6)转向球关节严重磨损 7)转向油缸活塞密封圈损坏 8)转向油缸两头销轴严重磨损	更换 更换 调整 校正 调整 更换 更换 更换
3 噪声大	1)前中央传动齿轮啮合印痕不好 2)中央传动轴承间隙过大或损坏 3)差速器轴磨损或咬死 4)行星齿轮或垫片磨损 5)最终传动齿轮副啮合不好	重新调整 调整或更换 更换 更换 调整
4 传动轴发热	1)传动轴弯曲变形严重 2)中间支承轴座松动	校正或更换 拧紧



五 液压转向系

故障现象	故障原因	排除方法
1 漏油	1)液压转向器阀体、隔盘、定子及后盖结合面漏油 2)轴颈处胶圈损坏 3)各管接头胶圈损坏	清洗、更换胶圈 更换胶圈 更换胶圈
2 转向沉重	1)恒流齿轮泵失效 2)油箱油面太低 3)管路中有空气 4)油液粘度太大 5)阀体内钢球单向阀失效、转向无力 6)转向系统漏油,转向油缸漏油,油管漏油 7)安全阀调整压力过低或被脏物卡住	更换 加油 排气 换油 清洗保养 维护或更换 调整、清洗
3 转向失灵	1)拨销折断或变形 2)联动轴开口折断或变形 3)转子与联动轴相互位置装错 4)转向油缸活塞损坏	更换 更换 重新装配 更换

六 液压悬挂系

故障现象	故障原因	排除方法
1 农具不能提升	1)分配器回油阀卡滞 2)吸油管路堵塞 3)吸油管路进气 4)油泵失效 5)油面过低 6)快速升降操纵软轴调整不正,固定在下降位置	清洗回油阀,灵敏度阀 滤油器清洗或更换 检查管路联接处是否漏气 更换新泵 添加润滑油 重新调整
2 农具提升过程抖动,提升缓慢	(1)滤油器堵塞 (2)吸油管路进气 (3)油泵失效 (4)油面过低	清洗 检查接头处密封性 更换 添加润滑油
3 农具提升后频繁“抖动”,柴油机熄火后静沉降快	1)分配器主阀套 O 形圈漏油 2)主阀磨损漏油 3)单向阀漏油 4)油缸安全阀漏油 5)油缸活塞 O 形圈处漏油	更换 O 形圈 更换 修复或更换 修复或更换 更换 O 形圈
4 轻负荷能提升,重负荷不能提升	1)系统安全阀调整不当 2)进油路吸空或进气 3)油缸安全阀调整不当	重新调整或更换 检查进油路 重新调整或更换
5 提升处于最高位置时安全	提升行程调整不当	重新调整

续表

故障现象	故障原因	排除方法
5 提升处于最高位置时安全	提升行程调整不当	重新调整
6 农具不能下降	1)主控制阀卡滞 2)下降速度控制旋钮关闭 3)快速升降软轴调整不当,固定在提升位置 4)力调节传感调整不当	清洗 拧开旋钮 重新调整 重新调整
7 多路阀只能单作用,无双作用	1)操纵杠杆调整不当 2)调节阀(单双作用)在单作用位置 3)阀杆油槽堵死 4)阀杆固定弹簧脱落	调整 调整 检查清洗 检修

七 电器系电器系统常见故障及排除方法

1、启动电机常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
1 启动电机不运转	1)蓄电池容量过低或极板短路 2)蓄电池极桩太脏 3)电缆接头松动,搭铁处锈蚀 4)起动控制电路断路 5)起动机内部故障	1) 按规定充电或更换好的蓄电池 2)清除赃物,紧固连接 3)除锈,连接牢固 4)检查电路,连接可靠 5)维护,更换
2 起动机转速低,起动无力	1)蓄电池容量不足 2)起动电路接触不良 3)换向器表面油污或烧损 4)碳刷磨损过多或者碳刷弹簧压力不足 5)电磁开关主触点烧蚀 6)轴承严重磨损	1)按规定充电 2)检修 3)除污,磨光换向器表面 4)调整,更换 5)磨光维修,更换 6)更换轴承
3 松开起动开关后,起动机仍然运转	起动时间过长造成电磁开关主触点粘死	迅速切断起动电路,维修电磁开关或更换同型号的电磁开关

2、发电机常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
打开点火起动开关后蓄电池充电报警灯不亮	1)保险丝断, 2)励磁线路断路 3)充电报警灯断路 4)激磁线圈断路 5)电子电压调节器损坏	1)检查维修 2)检查维修 3)更换同规格灯 4)维修,更换 5)更换同型号电压调节器

续表

故障现象	故障原因	排除方法
打开点火起动开关起动发动机后,蓄电池充电报警灯常亮,发电机不发电	1)电子电压调节器损坏 2)发电机激磁线圈短路 3)发电机整流二极管损坏 4)发电机其它故障	1)更换同型号电压调节器 2)维修,更换 3)维修,更换 4)维修,更换
发电机充电不足	1)发电机皮带松弛 2)激磁用碳刷接触不良,油污 3)电子电压调节器损坏	1)按规定调整其张紧度 2)维修,更换 3)更换同型号电压调节器
拖拉机易烧灯泡	1)电子电压调节器损坏失调 2)灯泡质量太差	1)更换同型号电压调节器 2)更换质量好的灯泡
发电机有不正常响声	1)发电机安装不当,轴承损坏	1)维修,更换

3、蓄电池常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
容量不足,起动发动机无力	1)极板硫化(蓄电池长时间充电不足或者长时间放置) 2)极桩接触不良,充电不足 3)蓄电池表面不干净,使正、负极桩短路 4)车辆停放时蓄电池外部有电路接通或短路 5)无意中将金属杆件放在正、负极桩间造成严重短路 6)极板活性物质脱落后沉积过多使极板短路放电;隔板损坏使极板短路;极板翘曲后使极板短路	1)经常使其保持完全充电状态 2)清除污物,连接可靠,桩头上可涂一层凡士林以防锈蚀 3)使用温碱水或温水清洗电池外表面, 请注意切勿水漏进蓄电池内部 4)检查维修 5)禁止将金属杆件摆放在蓄电池表面 6)更换
充电时蓄电池电解液中有褐色物质,蓄电池容量不足	1)起动机长间接通 2)充电电流过大或充电时间过长,造成极板翘曲,活性物质脱落 3)蓄电池固定不牢固,极板受到剧烈振动	1)严格按照要求进行操作,不允许长时间、大电流放电 2)严格执行补充充电规定 3)蓄电池紧固可靠
蓄电池外壳破裂	1)通气孔堵塞,充电时产生的气体不能及时排除,造成蓄电池内部压力过高 2)蓄电池急剧放电时,电解液温度急骤升高,其内电解液和气体迅速膨胀 3)蓄电池固定不牢,拖拉机行驶中振动过大	1)经常检查通气孔,保持其畅通 2)检修线路,排除短路故障 3)蓄电池底部垫上减振垫,并可靠紧固

4、仪表常见异常现象及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
水温表指示异常	1) 发动机总线故障 1) 水温传感器故障 1) 水温表内部故障	1) 检修 2) 检修 3) 检修、更换
燃油表指示不正常	1) 线路有短路、断路处, 插接件接触不良 2) 油量传感器有故障 3) 燃油表内部故障	1) 检修 2) 检修 3) 检修、更换
转速表指示不正常	1) 发动机总线故障 2) 转速传感器故障 3) 转速表内部故障	1) 检修 2) 检修 3) 检修、更换
机油压力表显示不正常	1) 线路有短路、断路处, 插接件接触不良 2) 油压传感器故障 3) 压力表内部故障	1) 检修 2) 检修 3) 检修、更换

5、灯光常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
前照灯无远近光	保险丝断 线路断 灯泡损坏 灯光开关坏、触点烧蚀	更换 检修 更换质量好的灯泡 维修、更换
前照灯无远近光	保险丝断 线路断 灯泡损坏 制动灯开关坏	更换 检修 更换质量好的灯泡 更换
转向灯不亮或不闪烁	保险丝断 线路断 灯泡损坏 转向灯开关、闪光器坏	更换 检修 更换质量好的灯泡 维修、更换
电喇叭不响或音质差	保险丝断 线路断 电喇叭失调 电喇叭开关触点烧蚀	更换 检修 调整调音螺钉 维修
后工作灯不亮	保险丝断 线路断 灯泡损坏 工作灯开关坏、触点烧蚀	更换 检修 更换质量好的灯泡 维修、更换



6、驾驶室电器常见故障及排除方法

故 障 现 象	故 障 原 因	排 除 方 法
顶灯、旋转警示灯不亮	保险丝断 线路断 灯泡损坏 顶灯开关坏	更换 检修 更换质量好的灯泡 维修
刮水器不工作	保险丝断 线路断 刮水器损坏 刮水器开关坏	更换 检修 维修、更换 维修、更换
空调不工作	保险丝断 线路断 电机损坏 空调开关坏 空调压缩机坏	更换 检修 维修、更换 维修、更换 维修、更换
MP3 音响喇叭不响	保险丝断 线路断 喇叭坏 主机坏	更换 检修 检修 检修

第七章 附 录

附录一 用油和溶液

一、燃 油

燃油的质量和清洁度是发动机获得可靠性能和满意寿命的重要因素。加入油箱的燃油必须经过滤和至少 48h 沉淀。必须使用符合国家标准 GB252-2015 规定的普通柴油。根据不同的环境温度选用不同牌号的轻柴油见表 7-1。

●注意：

发动机运转中，切不可给燃油箱加油。若拖拉机在炎热或阳光下工作，油箱不能加满。否则，燃油会因膨胀而溢出，一旦溢出要立即擦干。

二、发动机机油

柴油机油底壳、喷油泵及调速器用油均相当于 CH-4 级柴油机油 (GB11122-2006)。不允许使用普通柴油机油代替。

最低环境温度 $\geq -10^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4, 15W-40 柴油机油；最低环境温度 $\geq -15^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4, 10W-30 柴油机油；最低环境温度 $< -15^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4, 5W-30 柴油机油。

环境温度	$\geq -10^{\circ}\text{C}$	$\geq -15^{\circ}\text{C}$	$< -15^{\circ}\text{C}$
牌 号	15W-40	10W-30	5W-30

●注意：

严禁不同牌号的柴油机油混用！

三、传动液压用油

传动系统和液压提升系统，液压转向系统，前驱动桥的中央传动和最终传动均采用由一拖公司和美国雪佛龙公司 (Chevron) 联合开发的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油，基本参数见表 7-2。

表 7-1 根据环境温度选用柴油

环境温度	20℃以上	20℃~4℃	4℃~-5℃	-5℃~-14℃	-14℃~-29℃
柴油牌号	10 号轻柴油	0 号轻柴油	-10 号轻柴油	-20 号轻柴油	-35 号轻柴油

表 7-2 东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油

序号	项目	指标
1	外观(常温)	清亮透明
2	气味	无刺激性气味
3	运动粘度(40℃) mm ² /s	51.75~63.25
4	运动粘度(100℃) mm ² /s	9.1~10.0
5	粘度指数	≥ 140
6	闪点(开口) ℃	≥ 200
7	倾点 ℃	≤ -36

国外用户可优先采用 YTO Tractor Genuine Multi -Function Hydraulic & Transmission Fluid，也可以采用 MF1135、M2C86A 或 J20C 通用油。

●注意：

在更换润滑油时，严禁不同品牌的油品混用。

四、制动器用油

必须采用由一拖公司和美国雪佛龙公司(Chevron)联合开发的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。

国外用户可优先采用 YTO YTDH Tractor Genuine Multi -Function Hydraulic & Transmission Fluid，也可以采用 MF1135、M2C86A 或 J20C 通用油。

●注意：

在更换制动器用油时，严禁不同品牌的油品混用。

五、润滑脂

对所有油杯都采用通用锂基润滑脂 (GB7324-88)。国外可采用美国润滑脂学会

NLGI 润滑脂 D-217,粘度等级为 2。

六、冷却液

防冻液不仅仅具有防冻和防沸腾的功能,在防锈、防腐蚀、防水垢等方面也有着非常重要的作用,使用防冻液可延长散热器使用寿命,建议拖拉机冷却系统优先选用铝散热器专用防冻液长城牌 FD-2 型。防冻液应

选用比当地最低温度低 5℃的防冻液。

●注意：不同型号的防冻液不能混用，防冻液混用可能会造成散热器腐蚀损坏。

若不使用防冻液，则必须使用去离子水，去离子水可以避免散热器被腐蚀，在环境温度低于 0℃时要及时放水。

附录二 主要螺栓、螺母的拧紧力矩

表 7-2 拧紧力矩表

名 称 及 装 配 部 位	螺纹规格	拧紧力矩	
		N.m	kgf.m
前传动箱壳体和后传动箱壳体连接螺栓	M14×1.5	150	15
柴油机和前传动箱壳体	M12×1.5	98	10
动力输出轴壳体螺栓	M14×1.5	150	22.5
最终传动壳体连接螺母	M14×1.5	176	18
辐板与轮辋固定螺母	M16×1.5	245	25
辐板与轮毂固定螺母	M18×1.5	255	26
前拖架与柴油机连接螺母	M18×1.5	314	32
停车制动器支座螺栓	M12×1.25	98	10
转向油缸销螺母	M18×1.5	294	30
转向油缸活塞杆与转向臂连接螺母	M14×1.5	147	15
转向器与拖拉机连接螺母	M10×1.5	44	4.5
方向盘与转向柱连接螺栓	M18×1.5	69	7
前后摆销支座与前托架连接螺栓	M18×1.5	392	40
分动箱壳体与传动箱壳体连接螺栓	M12×1.25	98	10
提升器壳体与传动箱壳体连接螺栓	M12×1.25	98	10
提升油缸连接螺栓	M16×1.5	255	26.5
弯杆支座螺栓	M18×1.5	294	30
限位杆支座螺栓	M18×1.5	294	30
辅助油缸支架固定螺栓	M14×1.5	147	15
离合器与柴油机飞轮联接螺栓	M10×1.25	69	7
小锥齿轮轴前轴承自锁螺母	M50×1.5	294	30
大锥齿轮与差速器壳体联接螺母	M12×1.25	125	12.5
差速器左右轴承座自锁螺栓	M10×1.25	61	6.2



附录三 配套农机具

表 7-3 拖拉机配套农机具

类 别	型 号	名 称	主 要 参 数	应根据不同的土壤比阻和不同的农艺要求选择合适的耕深和幅宽,并注意与悬挂系统的配套;配套农机具时应在经销商的指导下进行选购,以选择合适的农机具,避免配套过程中出现差错,造成不必要的损失。
耕 地 机 械	1L-535	悬挂犁	最大耕深270mm 耕幅 1.75m	
	1LT-535	悬挂调幅犁	最大耕深270mm 耕幅 1.75m	
	1LT-435	液压翻转犁	最大耕深280mm 耕幅 1.4m	
	1SQ-340	全方位深松机	最大耕深450mm 耕幅 1.2m	
	1SQN-250S	旋耕机	最大耕深160mm 耕幅 2.5m	
整地 机械	1BQT-5.0	六十片液压双置折	最大耕深100mm 耕幅 5.0m	
	1BZ(FD)-3.0	三十片对置重耙	最大耕深 200mm 耕幅 3m	
	1BQD-6.6	七十九片对置轻耙	最大耕深 100mm 耕幅 6.6m	
复式耕 整机械	1GSZ-280	组合旋耕多用机	播深 120-160mm 耕幅 2.8m	
播种 施肥 机械	1BFX-24	施肥播种机	播深 30-80mm 耕幅 3.6m	
	3ZF-12	中耕追肥机	中耕深度 80-120mm 作业幅宽9.6m	
其它 机械	4Q-2.5	秸秆切碎还田机	留茬高度 20-80mm 作业幅宽 2.5m	

注意:

1 悬挂铧式犁耕地时拖拉机应根据土壤状况选择力控制或力位综合控制,或铧式犁带地轮耕地时,不用地轮可提高生产率。

2 拖拉机配带旋耕机或由动力输出轴驱动的有关农机具时,应注意万向传动轴与动力输出轴及农具输入轴的夹角:耕作状态夹角一般不应大于 10°,提升状态夹角不应大于 30°,刀滚离地高度不应小于 250mm。耕作中拖拉机应采用浮动控制或位控制,不可采用力控制或综合控制。耕作时,不可在滚刀入土的情况下起步,应在滚刀离开地面,动力输出轴驱动正常时,才能下降入土作业。须特别指出,不管农具在耕作位置还是提升位置,万向传动轴的方轴均应能在方套内自由伸缩,确保正常传动而不致挤死或脱出。

3 拖拉机配带挂车时,要按规定进行连接,并检查气路系统连接是否可靠和有无漏气现象;检验制动是否正常(拖车制动要先于拖拉机)。如有问题,经调整正常后方可进行运输作业。

4 表 7-3 中所列出的农机具在配套过程中仅供参考,拖拉机在选配农机具时要根据当地的土壤比阻情况和当地的农艺进行选配,由于土壤比阻的不同可能会造成同样的拖拉机配套同样的农机具时作业效率完全不同。

附录四：易损件清单

东方红—LX1004/LX1104/LX1204/LX1254/LX1304 系列

轮式拖拉机易损件清单

组号	零件号	零件名称	数量	备 注
1.80.232	559983	O 形密封圈 2.62×15.88	1	1.33.2 分动箱用
1.82.611	885125941	活塞 O 形挡圈	1	1.82.6 提升器活塞用(强压入土不用)
14618	14463681	O 型圈 F3.53×31.34	2	后吸油管和滤筒用
14618	14452581	O 型圈 1.78×4.47	1	差速锁液压分离机构用
14618	14457081	O 型圈 2.62×12.37	1	差速锁液压分离机构用
14618	14457381	O 型圈 F2.62×17.12	1	提升器油缸用(强压入土不用)
14618	14465981	O 型圈 F3.53×98.02	1	提升器活塞用(强压入土不用)
	H1 55W	前灯灯泡	1	E-mark 用飞利浦牌号灯泡,LX1004/LX1204/ LX1104/LX1254 装 12V,LX1304 装 24V
	1227(QT12-35)	后灯灯泡	选	带驾驶室无,不带驾驶室装 1 个
	SZ1204.58F.109	滤芯	选	装分油时用 1 个,非分油机构时取消
	XLYQ-017	钢滤芯	选	选装非分油机构时数量为 1,装分油机构 时取消
	XLYQ-017-Z	纸滤芯	选	选装非分油机构时数量为 1,装分油机构 时取消



附录五：附件清单

序号	选 装 部 件	LX1004	LX1104	LX1204	LX1254	LX1304
1	差速锁液压分离机构	√	√	√	√	√
2	12.4-26(水田轮)/18.4-34(蔗田轮)	√	√	√	√	√
3	前挡泥板	√	√	√	√	√
4	空调	√	√	√	√	√
5	1 组液压输出	√	√	√	√	√
6	3 组液压输出	√	√	√	√	√
7	带齿轮室下拉杆可调悬挂	√	√	√	√	√
8	摆式牵引杆	√	√	√	√	√
9	维修工具箱	√	√	√	√	√
10	收录机	√	√	√	√	√
11	后双轮	√	√	√	√	√
12	沙漠空滤	√	√	√	√	√

注：以上附件可在出厂时安装。

附录六：重要安全注意事项及警示



警告

- 1.挡泥板上禁止坐人,以免引起伤亡事故。
- 2.停车后,可能滑滚造成伤亡事故,必须加以驻车制动。
- 3.为防止翻车及冲撞事故的发生,在道路上行驶时,左右制动踏板必须锁定。



注意

- 1.不使用动力输出轴时,副离合器操纵手柄必须置于水平位置。
- 2.为防止损坏拖拉机,在操纵动力输出手柄之前应先降低发动机转速,并分离动力输出轴离合器。



驾驶室左侧立柱



注意

- 1.本拖拉机传动(含前桥)、液压、转向、制动系统用油使用的是由一拖公司和美国雪佛龙(Chevron)联合开发的东方红 YTDR 大中轮拖专用多功能液压传动油。
- 2.拖拉机首次工作 240 小时后,用户需趁热放出变速箱、后桥、最终传动、分动箱的东方红 YTDR 大中轮拖专用多功能液压传动油,清理放油螺塞和磁棒,将液压传动油经过沉淀过滤后,重新加入,如果油量不足时必须补加东方红 YTDR 大中轮拖专用多功能液压传动油。
- 3.拖拉机工作满 500 小时,更换新的东方红 YTDR 大中轮拖专用多功能液压传动油,累计工作 1500 小时,更换一次东方红 YTDR 大中轮拖专用多功能液压传动油,禁止混用其它品牌的润滑油,详见使用保养说明书。



注意

拖拉机磨合满 60 小时后必须更换成钢滤芯,以后每工作 60 小时需对钢滤芯进行清洗,否则会堵塞滤芯。期间,若发现滤芯破损,需及时更换滤芯。



驾驶室右侧立柱



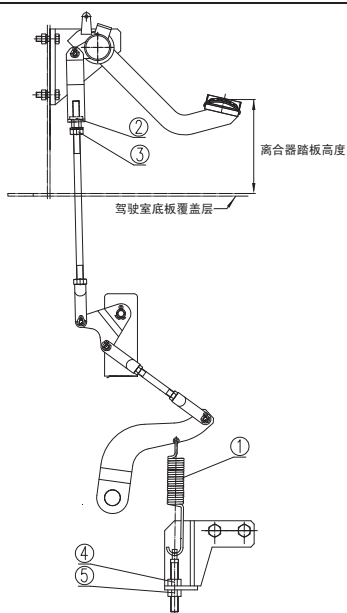


警告

1. 易引起伤亡事故, 禁止在防护罩上站人。



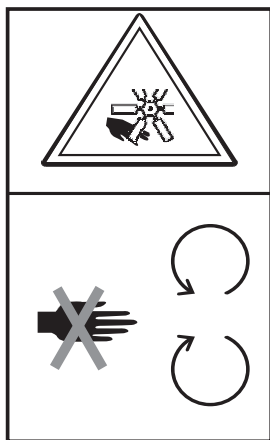
动力输出防护罩上



1. 每班次检查离合器踏板高度是否正常: 190mm。
2. 拖踏板高度不正确, 应按下面步骤调整, 否则将引起整机故障。
3. 调整步骤如下: (1) 去掉拉紧弹簧①, 消除离合器踏板自由行程。松开锁紧螺母③, 转动调整螺母②, 螺母②每旋转一圈相当于踏板位移 9mm, 使踏板高度达到 $170 \pm 10\text{mm}$, 并锁紧螺母③, 以固定离合器操纵上拉杆。
- (2) 挂接拉紧弹簧①, 松开锁紧螺母④, 转动调整螺母⑤, 螺母每旋转一圈相当于踏板位移 9mm, 使自由行程在 15~25mm 之间, 并锁紧螺母⑤锁死调整螺杆。



后机罩左侧



水箱右侧后部



水箱两侧



左侧挡泥板后部



左右挡泥板前部

附录七 选装轮胎的速度参数

LX1004~LX1254 拖拉机轮胎选装		
部分选装配置理论速度 km/h(发动机转速:2200 转)		
选装配置	12.4-26 水田轮 /18.4-34 蔗田轮	
机型	LX1004/LX1104/LX1204/LX1254/LX1304	
低速	I	2.25
	II	3.40
	III	4.12
	IV	6.62
中速	I	4.77
	II	7.21
	III	8.74
	IV	14.04
高速	I	10.40
	II	15.70
	III	19.03
	IV	30.59
倒档	I	4.86
	II	7.33
	III	8.89
	IV	14.28

